

# 商店街に建つ併用住宅 木造3階建て

2026年9月13日（日）11:00-16:00 / 1つの型を、手が覚えるまで。

今日

9/13

← あと 19 日 →

まず これだけ

## 型から2か所だけ直しました

もらった前提を計算し直したところ、そのままだと成り立たない数字が2つありました。図面3枚と断面図に影響するので、覚え直す前にここを確定させてください。

### 訂正① 階段は「1階だけ15段」

1階の階高は 3,100mm。これを14段にすると  $3,100 \div 14 = 221.4\text{mm}$  で、店舗の階段の基準（蹴上220mm以下）を超えます。「14段割りで蹴上207」が成り立つのは階高2,900mmの2階→3階だけです。

**1階を15段にすれば  $3,100 \div 15 = 206.7\text{mm}$** 。住宅の基準（230以下）も店舗の基準（220以下）も両方満たすので、当日どんな条件が出ても直さずに済みます。

したは15、うえは14。

### 訂正② 1FL は GL+550

基礎の立ち上がりは地面から30cm以上必要です（平12建告1347号）。そこに 基礎パッキン20 + 土台105 + 構造用合板24 + フローリング15 を積むので、1階の床は **GL+400** では物理的に納まりません。

GL+550 にすると、軒高 **9,350**、最高高さ **10,806**。GL+400 のままなら 9,200 と 10,656 です。どちらでもいいので、全部の図面で同じ数字にそろえてください。バラバラだとランクⅣの「図面相互の重大な不整合」になります。

合格の条件

## うまく描くより、全部描く

採点はランクⅠ～Ⅳで、**ランクⅠだけが合格**。合格率は例年46～50%です。そして落ちる人の多くは、設計が下手だからではなく **描き終わらなかったから** 落ちます。

## ランクⅣ = 一発不合格の6項目

1. 指定された構造・階数で建てていない
2. 図面が1枚でも描き終わっていない
3. 図面どうしがひどく食い違っている
4. 面積が条件に合っていない
5. 要求された部屋がない／階を間違えた
6. 常識では考えられない計画（階段がない等）

この6つは実力ではなく「うっかり」で起きます。だから最後の15分は、描き足す時間ではなくこの6つを指差し確認する時間にしてください。

なぜ型か

## 考える時間をゼロに近づける

設計の答えは本来いくらでもあります。でも残り20日で「どんな条件でも設計できる力」はつきません。だから逆に考えます。

### 作戦

建物の形を1つに固定して、それを何十回も描く。そうすると本番で「考える」時間がほとんどいなくなり、その分を「問題文どおりに直す」時間に回せます。

- 建物はただの長方形の箱。出っ張りも引っ込みもなし
- 階段は3階とも西側の同じ位置。ここを動かさないだけで全部が楽になる
- 柱は3階とも同じ16本。上の柱の真下に必ず下の柱がある

7つの図書と目安時間

| #                        | 名前           | 縮尺    | ひとことと言うと              | 分   |
|--------------------------|--------------|-------|-----------------------|-----|
| 1                        | 1階平面図 兼 配置図  | 1/100 | 1階を真上から見た絵+敷地のどこに建てるか | 40  |
| 2                        | 各階平面図（2階・3階） | 1/100 | 2階と3階を真上から見た絵         | 55  |
| 3                        | 床伏図 兼 小屋伏図   | 1/100 | 床と屋根の骨組みの絵            | 35  |
| 4                        | 立面図          | 1/100 | 建物を横から見た絵             | 20  |
| 5                        | 部分詳細図（断面）    | 1/20  | 壁を包丁で切った断面の拡大図        | 25  |
| 6                        | 面積表          | —     | 各階の広さの計算              | 5   |
| 7                        | 計画の要点等（記述）   | —     | なぜそうしたかを文章で書く         | 25  |
| 合計（読み取り25+エスキス60を足すと290） |              |       |                       | 205 |

5時間＝300分。余りは10分しかありません。悩む時間の余裕はゼロだと思ってください。

9月13日

5時間の流れ

11:00 問題文を読む・条件を書き出す  
25分 → 11:25

11:25 エスキス（間取りを決める）  
60分 → 12:25

12:25 記述を先に片づける  
25分 → 12:50

12:50 1階平面図 兼 配置図  
40分 → 13:30

13:30 2階平面図  
30分 → 14:00

14:00 3階平面図  
25分 → 14:25

14:25 床伏図 兼 小屋伏図  
35分 → 15:00

15:00 立面図  
20分 → 15:20

---

15:20 部分詳細図 1/20  
25分 → 15:45

---

15:45 最終確認  
15分 → 16:00

#### なぜ記述を先にやるのか

あとに回すと必ず時間が足りなくなるからです。図面は多少雑でも点は残りますが、記述の白紙はまるごと失点です。



## 指差し確認

☐ 木造3階建てになっているか（構造・階数の指定どおりか）

---

☐ **7枚すべて描き終わっているか**

---

☐ 平面図と伏図で柱の位置が合っているか

---

☐ 面積表の数字が条件に合っているか

---

☐ 要求された部屋がすべてあるか・階を間違えていないか

---

☐ 各階に階段があるか／全部の部屋に入れるか

---

☐ 室名・寸法・方位・縮尺を書き忘れていないか

---

☐ 1FL・軒高・最高高さが全図面で同じ数字か

---

☐ **耐力壁に△印を付けたか**

---

☐ **通し柱を○印で囲んだか（四隅4か所）**

---

☐ **出入口に▲印を付けたか**

---

☐ **部分詳細図の切断位置と方向**を記入したか

---

☐ 要求図書に列挙された**家具・設備**を全部描いたか

最優先

## 平行定規だけは、今日注文する

### いま動く理由

平行定規は毎年8～9月に全国の受験生が一斉に買うので、品切れ・入荷待ちが起きます。他の道具は最悪あとからでも間に合いますが、これだけは代わりがありません。8月24日から手を動かし始めるには、遅くとも**8月20日には注文**が必要です。

製図板に定規がくっついていて、まっすぐ水平な線が何本でも一瞬で引ける道具です。試験ではA2の用紙を使うので、必ず**A2用**を買ってください。

| 候補             | 目安            | ひとこと            |
|----------------|---------------|-----------------|
| マックス MP-400FL2 | 30,000～38,000 | いちばん定番。軽くて運びやすい |
| ドラパス DXM-501   | 28,000～35,000 | これも定番。好みで選んでよい  |
| 中古（フリマ）        | 10,000～20,000 | 安いが定規のガタつきを必ず確認 |

- A2サイズ用であること（A3用は試験で使えません）
- 持ち運びケースが付いているか。会場まで運びます
- 中古なら「定規が上下にスムーズに動くか」を確認

同時に注文

## その他一式 (8,000～12,000円)

| 道具            | 数     | 何に使うか                    |
|---------------|-------|--------------------------|
| 三角定規 (大30cm)  | 1組    | たて線と斜め線。平行定規に当てて使う       |
| 三角スケール15cm    | 1     | 1/100や1/20をそのまま測れるものさし   |
| テンプレート (円・だ円) | 1     | 柱の丸印や小さな円                |
| シャープペン0.5mm   | 3     | 持ち替えが速さになる               |
| シャープペン0.7mm   | 1     | 壁などの太い線を一発で              |
| 替芯 HB・B       | 各2    | 薄い線はHB、濃い線はB             |
| 消しゴム・字消し板     | 各1    | 消したい線だけ消すための金属板          |
| 製図用ブラシ        | 1     | 手で払うと図面が汚れる              |
| ドラフティングテープ    | 1     | はがしても紙が破れない              |
| 電卓 (四則演算のみ)   | 1     | 関数電卓は持ち込めません             |
| 時計            | 1     | 会場に時計がないことがあります          |
| 蛍光ペン3色        | 1     | 問題文の読み落とし防止              |
| A2製図用紙        | 30～50 | 本番と同じ大きさに練習しないと時間感覚がつかない |
| A3方眼紙         | 50    | エスキス用                    |

### 持ち込みのルールは受験票で確認を

年によって「使えるテンプレートは円・だ円のみ」「家具の形をしたものは不可」などの制限があります。建築技術教育普及センターの案内と受験票の記載が正です。上の表は一般的な目安にすぎません。

届いた日にやる

## 三角スケールを体に入れる

これが最強の時短です。1/100 では **910mm = 9.1mm**。つまり1マスは約1cm。

| 実寸    | 1/100 | この型での意味      |
|-------|-------|--------------|
| 910   | 9.1   | 1マス          |
| 1,820 | 18.2  | 2マス・廊下や小部屋の幅 |
| 2,730 | 27.3  | 3マス          |
| 3,640 | 36.4  | 4マス・梁の最大スパン  |
| 7,280 | 72.8  | 建物の間口        |
| 9,100 | 91.0  | 建物の奥行        |

建物ぜんぶで **72.8 × 91mm**。名刺より少し大きいくらいです。A2用紙の中で意外と小さいことを、目で覚えておいてください。 部分詳細図の1/20も同じ考えで、**105→5.25 / 300→15 / 910→45.5**。

### 線の描き分け（15分で身につく）

| 線 | 道具         | 使うところ         |
|---|------------|---------------|
| 太 | 0.7mm + B  | 切れている壁・柱      |
| 中 | 0.5mm + B  | 家具・階段・建具      |
| 細 | 0.5mm + HB | 寸法線・下書き・ハッチング |

### 買い物チェックリスト

☐ 平行定規 **A2**（ケース付き） — 今日中に注文

---

☐ 三角定規（大）／三角スケール／テンプレート

---

☐ シャープペン 0.5mm×3・0.7mm×1／替芯 HB・B

---

☐ 消しゴム／字消し板／製図用ブラシ／テープ

---

☐ 電卓（四則演算のみ）／時計／蛍光ペン

---

☐ A2製図用紙 30～50枚／A3方眼紙 50枚

---

☐ 届いたら：平行定規のガタつき確認

---

☐ 届いたら：用紙位置に目印をつける

---

☐ 届いたら：線の描き分け練習

---

☐ 届いたら：1/100 の感覚づくり

910mm を1マスにする

木造の家は **910mm** という単位で作られています。畳の短いほうの辺です。これを1マスとして、方眼紙のように建物を区切ります。部屋の広さは全部マスの数で決まり、面積表は**マスの数 × 0.8281**で終わりです。

1マス **910mm** (0.83㎡)

間口 **8マス = 7,280**

奥行 **10マス = 9,100**

各階 **80マス = 66.24㎡**

延べ **198.72㎡**

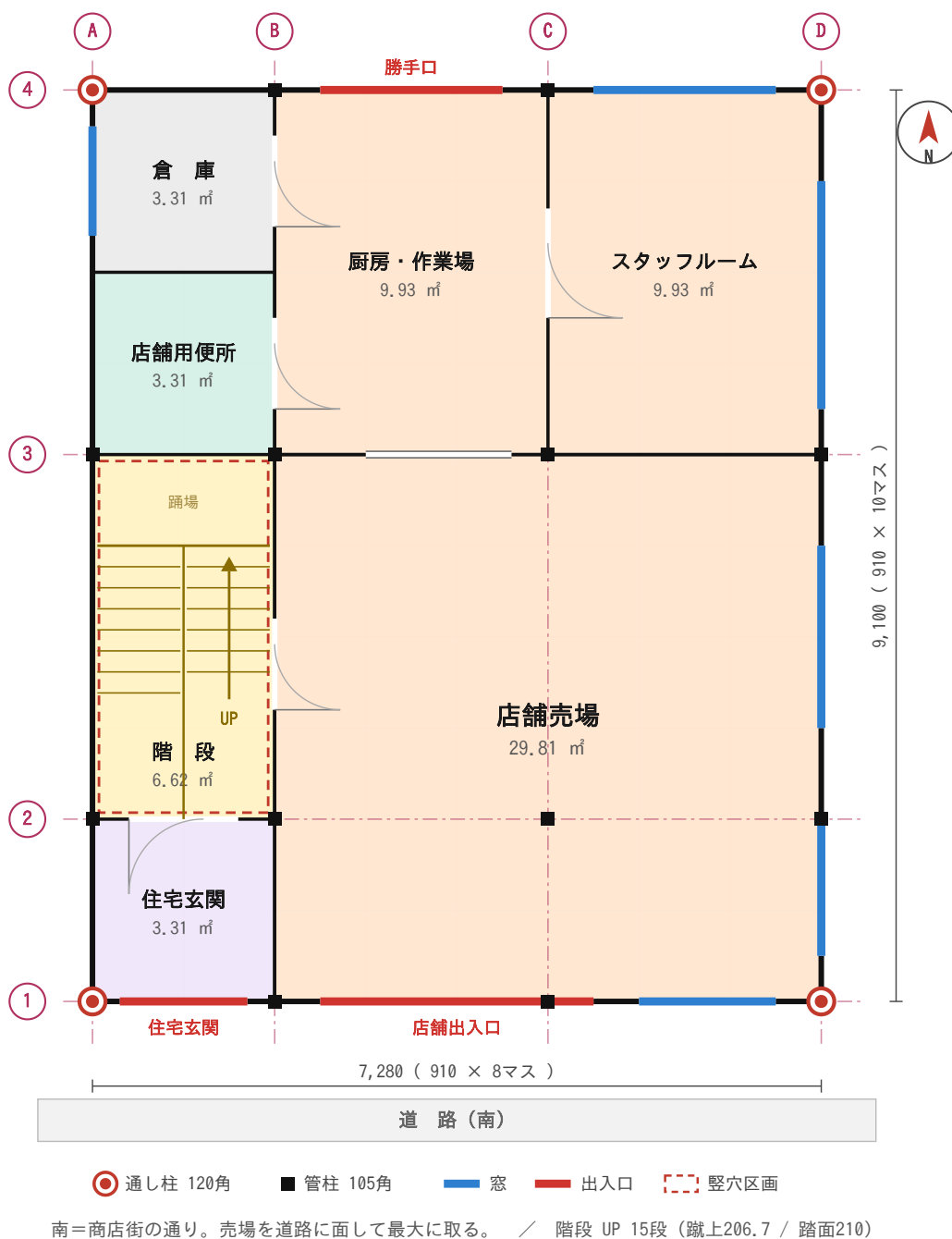
階高 **3,100 / 2,900 / 2,800**

通り（壁が並ぶ線）は8本だけ

たて（南北）に **A・B・C・D**、よこ（東西）に **1・2・3・4**。この8本を覚えれば、平面図も伏図も同じ骨格で描けます。

| 通り | 位置    | そこにあるもの   |
|----|-------|-----------|
| A  | 0     | 西の外壁      |
| B  | 1,820 | 階段の東側の壁   |
| C  | 4,550 | 建物の中の間仕切り |
| D  | 7,280 | 東の外壁      |
| 1  | 0     | 南の外壁（道路側） |
| 2  | 1,820 | 玄関の奥の壁    |
| 3  | 5,460 | 建物の中の間仕切り |
| 4  | 9,100 | 北の外壁      |

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



売場は6×6マス=36マス。西の列に 玄関・階段・便所・倉庫 を積む。

- ・売場を南いっぱい — 商店街のお店なので、道路から見えて入りやすいことが最優先
- ・住宅の玄関は南西の角 — 住む人も道路から直接入れる。お店の入口とは別にする
- ・階段は玄関のすぐ北隣 — 玄関を入れてすぐ2階へ。お店を通らずに済む
- ・厨房とスタッフルームは北 — お客さんが入らない裏方は奥にまとめる

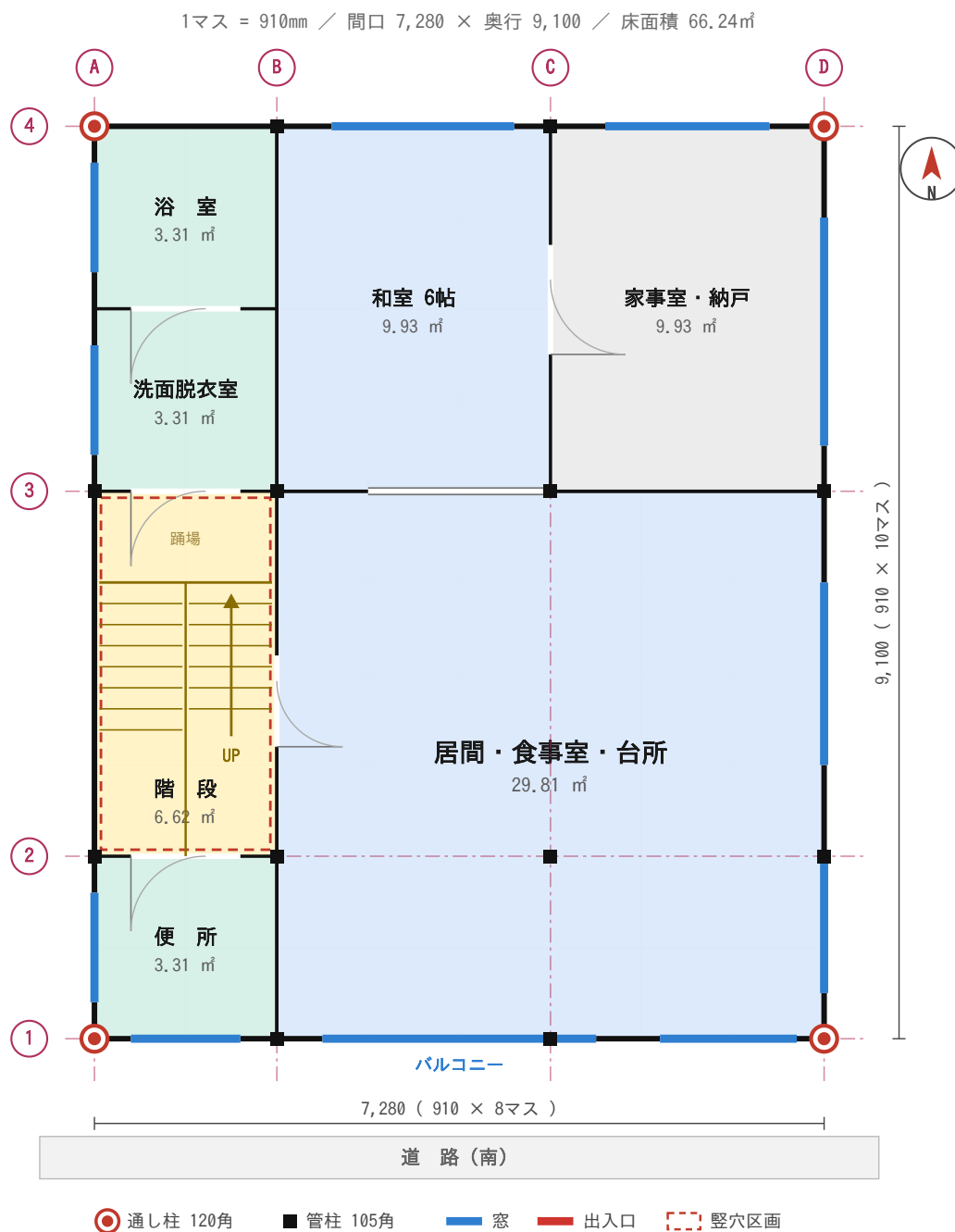
## 問題文に「客用便所」と書いてあったら

この型では店舗用便所を厨房の側から入る形にしています。客用と指定されたら、便所と倉庫を入れかえて、売場のとなり（通りBの南寄り）に持ってくるのがいちばん傷が浅いです。

2階

## 水まわりを西に一直線

### 2階平面図



水まわりを西側にまとめて、1階・3階と配管の位置をそろえる。 / 階段 UP 14段（蹴上207.1 / 踏面210）

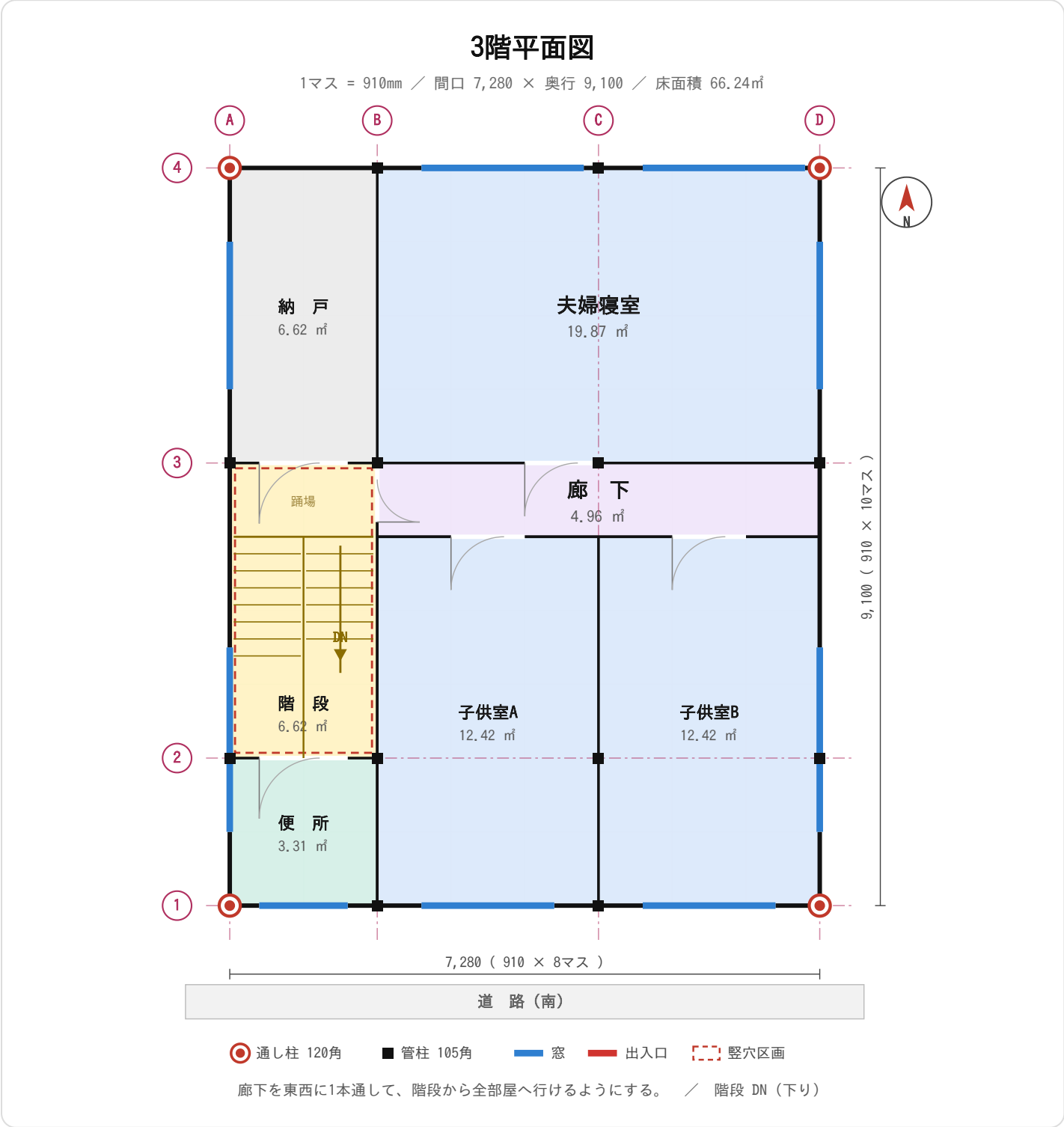
便所・洗面脱衣室・浴室を西の列にそろえる。配管がまっすぐ下に降れる。



- 居間・食事室・台所を南に — 1階の売場とまったく同じ位置・同じ大きさ。だから柱と壁がそのまま上下でそろう
- 水まわりを西の列に集約 — 記述で必ず書ける材料になります
- 和室は居間の北隣 — 引戸でつなげば来客時に広く使える

3階

廊下を東西に1本通す



階段を出たら廊下1本で全部屋へ。子供室2つは同じ大きさにして描くの速く。

マスを数えて掛けるだけ

| 階     | 室名        | マス  | m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|-----|----------------|
| 1     | 店舗売場      | 36  | 29.81          |
|       | 厨房・作業場    | 12  | 9.93           |
|       | スタッフルーム   | 12  | 9.93           |
|       | 階段        | 8   | 6.62           |
|       | 住宅玄関      | 4   | 3.31           |
|       | 店舗用便所     | 4   | 3.31           |
|       | 倉庫        | 4   | 3.31           |
| 1階 合計 |           | 80  | 66.24          |
| 2     | 居間・食事室・台所 | 36  | 29.81          |
|       | 和室 6帖     | 12  | 9.93           |
|       | 家事室・納戸    | 12  | 9.93           |
|       | 階段        | 8   | 6.62           |
|       | 浴室        | 4   | 3.31           |
|       | 洗面脱衣室     | 4   | 3.31           |
|       | 便所        | 4   | 3.31           |
| 2階 合計 |           | 80  | 66.24          |
| 3     | 夫婦寝室      | 24  | 19.87          |
|       | 子供室A      | 15  | 12.42          |
|       | 子供室B      | 15  | 12.42          |
|       | 階段        | 8   | 6.62           |
|       | 納戸        | 8   | 6.62           |
|       | 廊下        | 6   | 4.96           |
|       | 便所        | 4   | 3.31           |
| 3階 合計 |           | 80  | 66.24          |
| 延べ面積  |           | 240 | 198.72         |

建築面積は  $7.28 \times 9.10 = 66.248 \rightarrow 66.24\text{㎡}$ 。延べは  $\times 3$  で **198.72㎡**、200㎡以内におさまります。

構造の要

## 柱は3階とも同じ16本

木造3階建てでいちばん大事なのが、上の階の柱の真下に下の階の柱があることです。ずれていると上の重さを梁だけで支えることになり危険です。この割合を直下率といいます。

| 種類  | 本数 | 位置                    | 寸法      |
|-----|----|-----------------------|---------|
| 通し柱 | 4  | 建物の四隅                 | 120×120 |
| 管柱  | 12 | A・B・C・D と 1・2・3・4 の交点 | 105×105 |

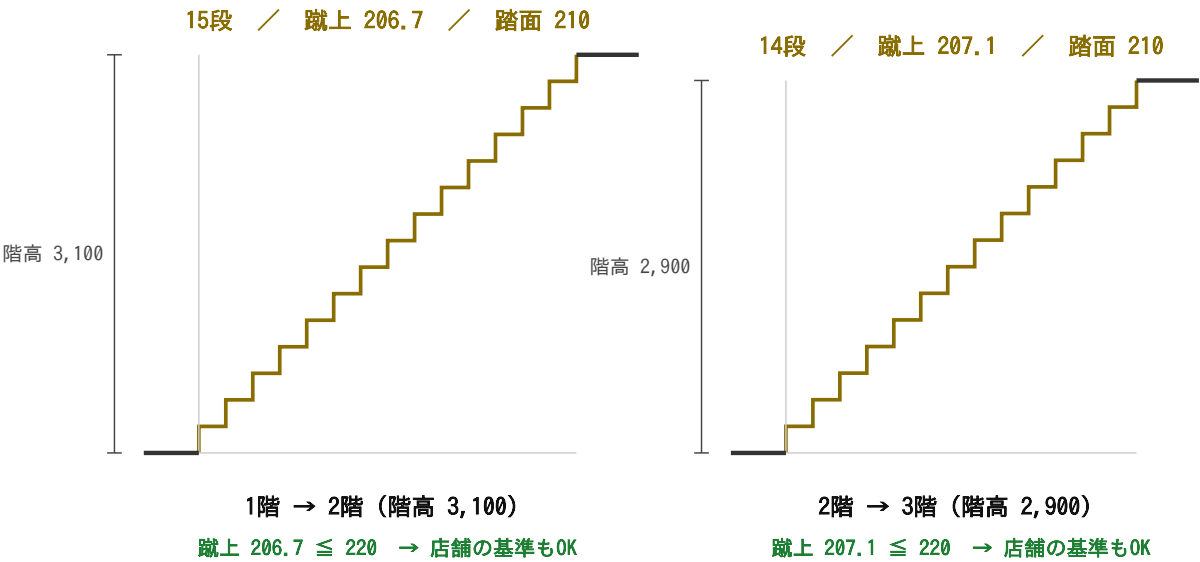
### 記述で聞かれたら

「柱の位置を全階でそろえ直下率を高めた。四隅は通し柱として建物のねじれに備えた」。**1階の管柱を105角にできる根拠**は、木造3階建てが構造計算をする建物だからです（原則は13.5cm角以上だが、通し柱にするか構造計算で確かめれば下げられる）。条文番号は必ず法令集で確認してください。

階段の段数

階段の段数の割付（ここを間違えると不適合）

階高 ÷ 段数 = 蹴上（1段の高さ）。踏面はどちらも 210mm でそろえる



- 住宅の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 230以下 / 踏面 150以上
- 店舗の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 220以下 / 踏面 210以上（物品販売 1,500㎡以下）
- ★ 1階を14段にすると 3,100÷14=221.4 で店舗の220を超える。だから1階だけ15段にする。

踏面はどちらも210でそろえる。段数だけ変える。

| どこ      | 階高    | 段数 | 蹴上    | 踏面  |
|---------|-------|----|-------|-----|
| 1階 → 2階 | 3,100 | 15 | 206.7 | 210 |
| 2階 → 3階 | 2,900 | 14 | 207.1 | 210 |

階段室は2×4マス（1,820 × 3,640）の折り返し。15段なら段鼻から段鼻まで 210 × 14 = 2,940mm なので、折り返せば十分入ります。

寸法の読み方

「105×300」ってどっちが横？

伏図に出てくる数字は、すべて「幅 × せい」の順で書かれています。せい=上下方向の高さのこと。木を輪切りにしたときの、よこ × たてです。

# 木材の寸法は「幅 × せい」で書く

せい＝上下方向の高さ。木を輪切りにしたときの、よこ × たて。

## ① 梁を立体で見ると

「幅」は横の厚み、「せい」は上下の高さ。長さは別の話。



105 × 300 と書いてあったら

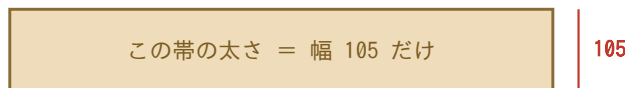
よこ (幅) = 105mm

たて (せい) = 300mm

→ 細くて背の高い木

## ② 伏図（上から見た図）では

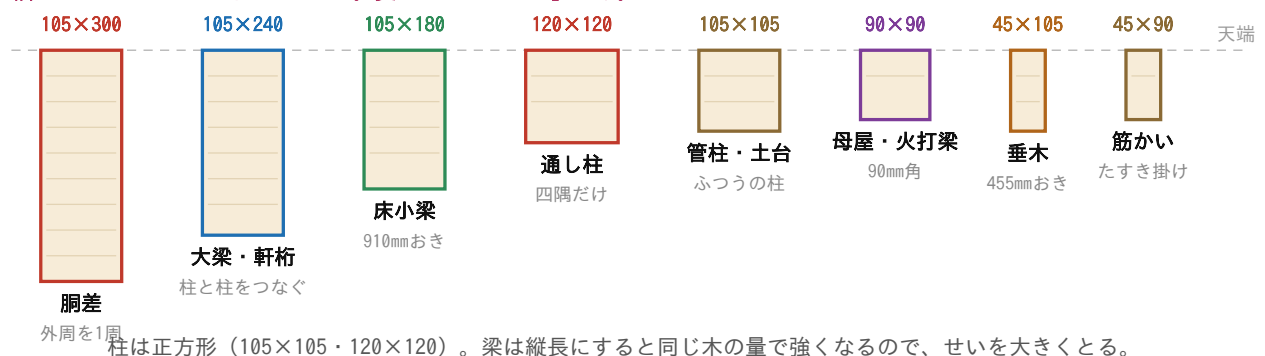
真上から見るので「幅」しか見えない。せいは下に隠れている。



だから伏図では、太さの  
ちがいは線の太さと  
文字で表す。

## ③ 断面の大きさをくらべ（同じ縮尺・上をそろえてある）

幅はほとんど 105 でそろえてある。変わるのは「せい」だけ。



柱は正方形（105×105・120×120）。梁は縦長にすると同じ木の量で強くなるので、せいを大きくとる。

幅はほとんど105でそろえてある。変わるのは「せい」だけ。

| 書き方           | よこ（幅） | たて（せい） | 形       |
|---------------|-------|--------|---------|
| 通し柱 120×120   | 120   | 120    | 正方形     |
| 管柱・土台 105×105 | 105   | 105    | 正方形     |
| 胴差 105×300    | 105   | 300    | 細くて背が高い |
| 大梁・軒桁 105×240 | 105   | 240    | 細くて背が高い |
| 床小梁 105×180   | 105   | 180    | 細くて背が高い |
| 母屋・火打梁 90×90  | 90    | 90     | 正方形     |
| 垂木 45×105     | 45    | 105    | 細くて背が高い |

### 「横が合わない」のではなく、横だけ全部そろえてある

柱が105mm角。壁の厚みも105mm。だから梁の幅もぜんぶ**105mm**にそろえてあるんです。そうすると柱・壁・梁が一直線に並んで、きれいに組めます。

変わるのは「せい」だけ。重いところは背を高く、軽いところは低く。胴差300 > 大梁240 > 床小梁180 の順です。

### なぜ梁は縦長にするの？

下敷きを思い出してください。寝かせて押すとフニャッと曲がるけど、立てて押すとほとんど曲がらない。同じ1枚なのに強さが全然ちがう。梁もこれと同じで、縦長にするほど曲がりにくくなります。

数字で言うと、強さは**せいの2乗**で効きます。せいを180から300に（1.67倍）すると、強さは  $1.67 \times 1.67 =$  **約2.8倍**。木の量は1.67倍しか増えていないのに、です。だから梁は縦長にします。

### 通し柱だけ120角なのは？

四隅は建物がねじれるときに一番力がかかるので、少し太くしています。105より15mm大きいぶんは、**外側の面を管柱にそろえて、内側に出っ張らせるのがふつう**です。1/100の図面では線1本ぶんにもならないので、**試験では気にしなくて大丈夫**です。

## 階段の描き方（記号のルール）

### 折り返し階段は「**910mm**幅の階段が**2本**」

いちばん多い間違いが、**段板の線を部屋の幅いっぱい（1,820mm）**に引いてしまうことです。それだと幅1,820mmのまっすぐな階段に見えてしまい、踊り場と矛盾します。

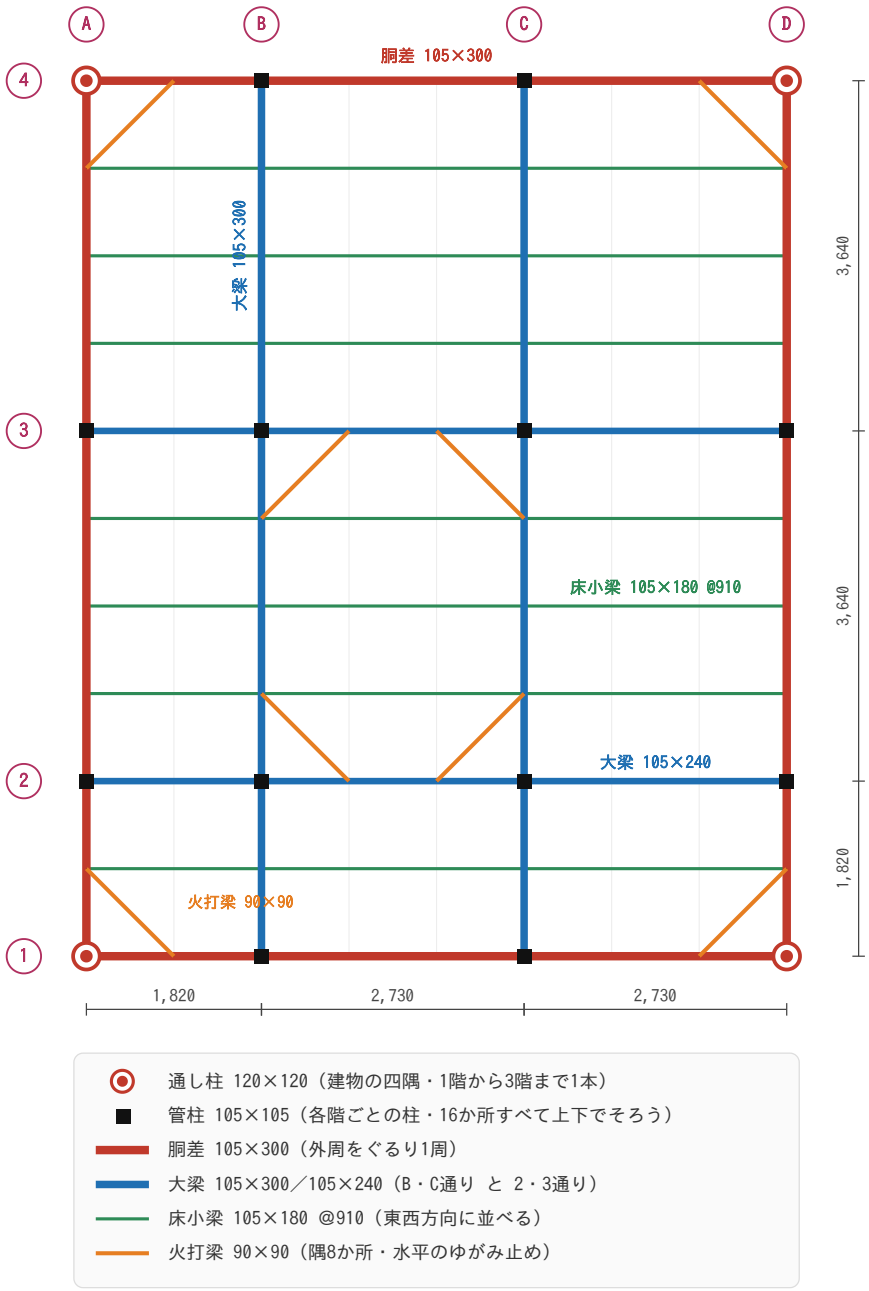
正しくは**真ん中に線を1本**引いて、**段板は910mmの片側ずつ**に描く。上る側と下りてくる側で段の数が1つちがうので、線の長さもずれます。

- 踊り場は北の**1マス**（1,820 × 910）。ここでUターンする
- 段板は**210mm**おき。1階は 7段上って踊り場、そこから8段で計15段
- 矢印は**1本**だけ。上り始める側に引いて、先端を上り方向へ。1階・2階は**UP**、3階は**DN**と書く
- 手すりの線を真ん中に引くと、2本の階段だと一目で分かる

床伏図

床伏図の型（2階床伏図／3階床伏図 共通）

1マス = 910mm / 梁は「東西方向」に910ピッチで並べ、それを「南北方向」の4本の大梁で受ける



床は構造用合板 t=24 を梁に直接張る（根太レス＝剛床）。梁の最大スパンは 3,640mm におさえられている。

2階の床も3階の床も同じ骨組みでいける。覚えるのは1つだけ。

伏図は、床を作っている木の棒（梁）の並べ方を真上から見た絵です。床板をはがして骨だけにした状態、と思ってください。

掛け方は5手順だけ

1. 外周をぐるり1周、胴差 **105×300** で囲む
2. 南北方向に、B通りとC通りへ大梁 **105×300**



3. 東西方向に、2通りと3通りへ大梁 **105×240**
4. そのすき間に床小梁 **105×180** を**910mm**おき（東西方向）
5. 隅8か所に火打梁 **90×90** を斜めに

#### なぜこの掛け方か

木の梁は長く飛ばせません。この型なら最大スパンは **3,640mm**。東西は 1,820 / 2,730 / 2,730、南北は 1,820 / 3,640 / 3,640 に区切られていて、どれも木造で無理なく持ちます。

#### 売場の中の柱は、正直に描く

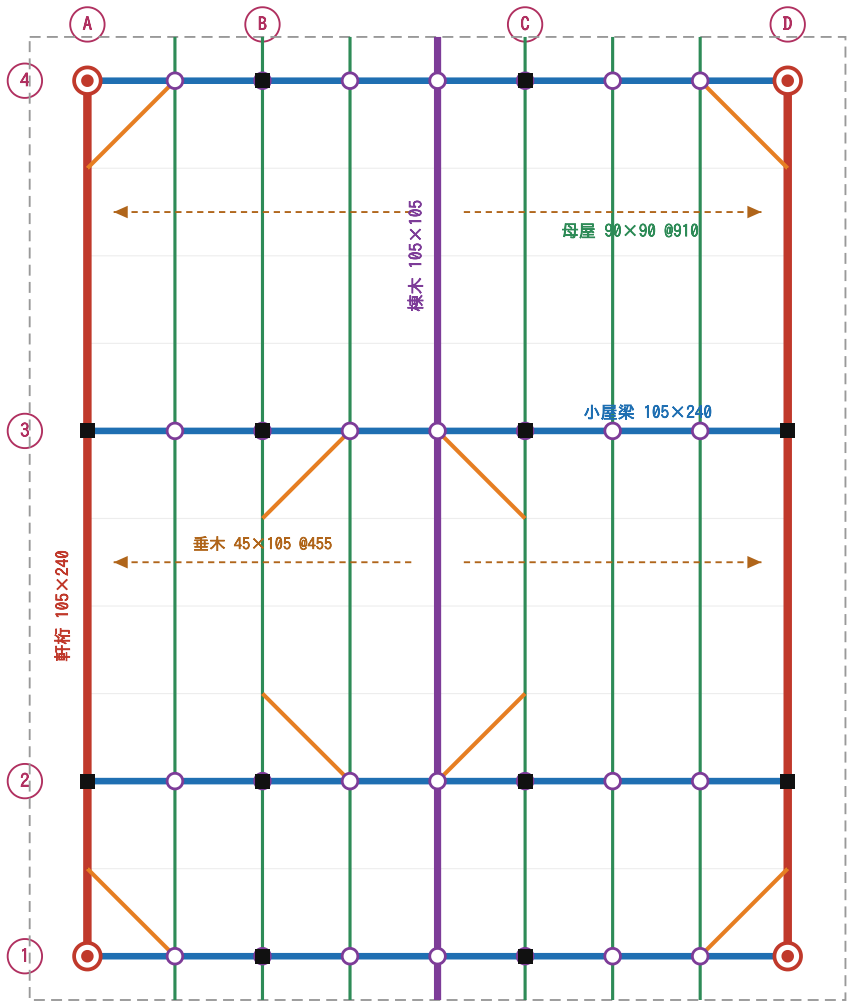
C通りと2通りの交点（売場の中）に柱が**1本立ちます**。「格好悪い」と思って省くと5.46mも梁を飛ばすことになり、構造として成立しません。描いてください。木造3階建てを分かっている証拠になります。

火打梁って何？ 四角い枠は押すと平行四辺形にゆがみます。角に斜めの棒を入れるとゆがまなくなる — それが火打梁です。

小屋伏図

小屋伏図の型（切妻・棟は南北方向・4寸勾配）

1マス = 910mm / 棟木は建物の中央（X=3,640）。屋根は東西の2方向へ流れる



屋根の外形（軒の出600・けらば455）

- 棟木 105×105（建物の中央・南北方向に1本）
- 母屋 90×90 @910（棟木と平行に6本）
- 小屋束 90×90（母屋と小屋梁の交点に立てる）
- 小屋梁 105×240（東西方向・柱のある通りに）
- 軒桁 105×240（A通り・D通り）
- 垂木 45×105 @455（棟から軒へ東西に流す）

4寸勾配 → 棟までの高さ 3,640 × 0.4 = 1,456mm。軒桁天端+1,456 が屋根のいちばん高いところ。

棟は南北方向。屋根は東西の2方向へ流れる。

| 名前  | よみ   | どんな棒か         | 寸法      |
|-----|------|---------------|---------|
| 棟木  | むなぎ  | 屋根のてっぺんに1本    | 105×105 |
| 母屋  | もや   | 棟木と平行に910mmおき | 90×90   |
| 軒桁  | のきげた | 屋根の下端で壁の上に載る  | 105×240 |
| 垂木  | たるき  | 棟から軒へ流れる細い棒   | 45×105  |
| 小屋束 | こやづか | 母屋を支える短い柱     | 90×90   |
| 小屋梁 | こやばり | 束を載せる水平の梁     | 105×240 |

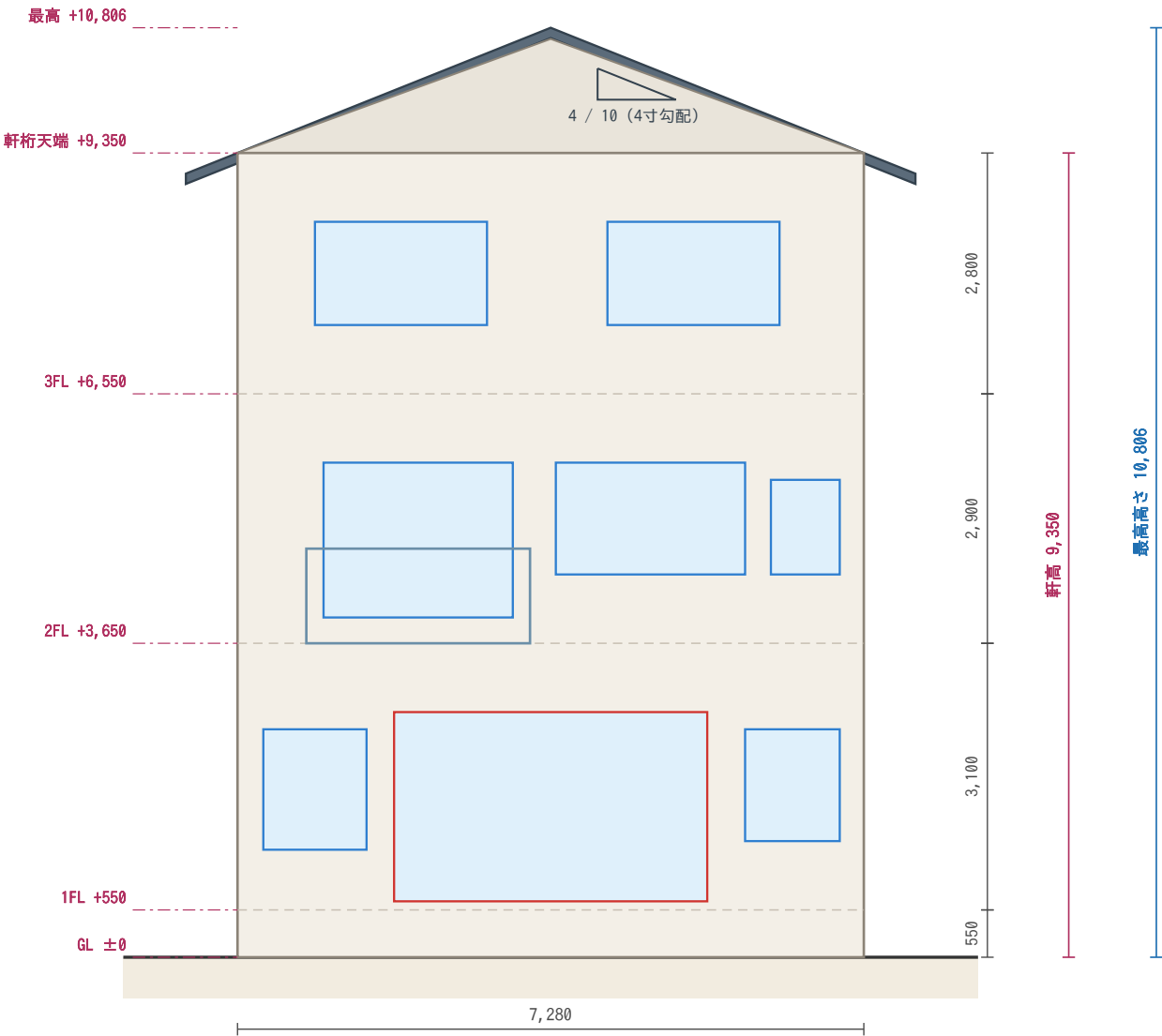
4寸勾配は「よこ10進むとたて4上がる」。建物の幅7,280の半分=3,640なので、 **3,640 × 0.4 = 1,456mm** が軒桁の上から棟までの高さです。

高さ

立面図は足し算だけ

南立面図（妻面） 1/100

棟が南北方向なので、南から見ると屋根は三角形に見える  
切妻・4寸勾配 / 軒の出 600



棟までの高さ = 3,640 × 0.4 = 1,456 → 9,350 + 1,456 = 10,806

※ 1FL を GL+400 とする型では 軒高 9,200 / 最高 10,656 になる。どちらか一方に必ずそろえること。

南から見た姿。棟が南北方向なので三角形に見える（妻面）。

| 高さ   | GLから    | 計算              |
|------|---------|-----------------|
| 1FL  | +550    | 基礎の上に土台・床を積んだ高さ |
| 2FL  | +3,650  | 550 + 3,100     |
| 3FL  | +6,550  | 3,650 + 2,900   |
| 軒高   | +9,350  | 6,550 + 2,800   |
| 最高高さ | +10,806 | 9,350 + 1,456   |

重要

この図は「間取り用」です。答案の記号は別

### 正直に書いておきます

この教材の平面図は間取りを覚えるための図で、色を使い、壁を1本線で描いています。本番の答案の作法とは違います。公式の標準解答例と見くらべて、ちがうところを全部洗い出しました。

| #  | この教材の図      | 答案ではこう描く                         | 点への影響 |
|----|-------------|----------------------------------|-------|
| 1  | 耐力壁の印がない    | 耐力壁には△印を付ける                      | 大     |
| 2  | 通し柱を赤い◎で表現  | ■を○印で囲む（色は使わない）                  | 大     |
| 3  | 出入口の印がない    | 道路から敷地・建物への出入口に▲印                | 大     |
| 4  | 切断位置がない     | 部分詳細図の切断位置と方向を記入                 | 大     |
| 5  | 家具・設備がない    | 陳列棚・レジ・ベッド・便器など要求図書に列挙されたものを全部描く | 大     |
| 6  | 床高の表記がない    | 室名の下にGL+〇〇                       | 中     |
| 7  | 壁が1本の太線     | 壁は2本線（塗りつぶさない）                   | 中     |
| 8  | 窓を色の太線で表現   | 壁の中に建具の記号で描く                     | 中     |
| 9  | 伏図に凡例欄がない   | 凡例欄に表示記号と断面寸法を書く                 | 大     |
| 10 | 伏図を色で区別     | 線種と記号で区別する                       | 中     |
| 11 | 立面図・部分詳細図に色 | 黒鉛筆のみ。ハッチと文字で表す                  | 小     |
| 12 | 全図で色を使用     | 本番は黒鉛筆だけ                         | —     |

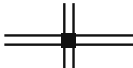
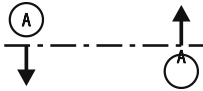
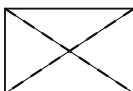
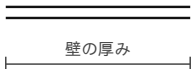
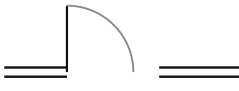
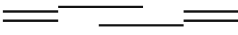
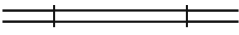
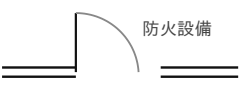
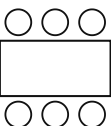
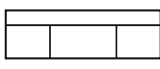
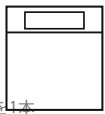
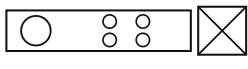
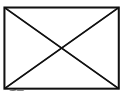
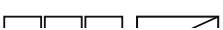
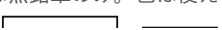
1〜5と9は要求図書に文字で指定されているものです。書き忘れるとそのぶん点になりません。図が描けていても、記号がないと「分かって描いた」と認めてもらえないのは、部分詳細図の文字と同じ理屈です。

答案で使う記号の一覧

答案で使う記号の一覧

公式の標準解答例で使われている描き方。本番は黒鉛筆だけなので、色は使わず記号で区別する。

★ 要求図書に「**通し柱を○印で囲む**、**耐力壁には△印を付ける**」「**出入口には▲印を付ける**」と明記されている。忘れると減点。

|                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 通し柱</p>  <p>小さな■を○で囲む</p>       | <p>② 管柱</p>  <p>小さな■のみ</p>       | <p>③ 耐力壁</p>  <p>△は壁の外側へ<br/>壁のそばに△印</p> | <p>④ 出入口の▲印</p>  <p>道路から敷地・建物へ</p>      |
| <p>⑤ 部分詳細図の切断位置</p>  <p>記号と方向の矢印</p> | <p>⑥ 床高の書き方</p> <p>玄 関<br/>GL+480</p> <p>室名の下にGL+〇〇</p>                                                           | <p>⑦ 吹抜け</p>  <p>対角線の破線+文字</p>           | <p>⑧ 壁は2本線</p>  <p>壁の厚み<br/>塗りつぶさない</p> |
| <p>⑨ 片開き戸</p>  <p>四分円の弧</p>          | <p>⑩ 引違い戸・引戸</p>  <p>壁と平行に2本</p> | <p>⑪ 引違い窓</p>  <p>壁の中に2本線</p>            | <p>⑫ 防火設備</p>  <p>防火設備<br/>建具のそばに記号</p> |
| <p>⑬ テーブルと椅子</p>  <p>矩形+丸</p>      | <p>⑭ ソファ</p>  <p>背もたれを1本</p>   | <p>⑮ ベッド</p>  <p>枕側に線を1本</p>           | <p>⑯ 台所の設備</p>  <p>流し・コンロ・冷蔵庫</p>     |
| <p>⑰ 洋式便器</p>  <p>楕円+タンク</p>       | <p>⑱ 浴槽</p>  <p>矩形に×印</p>      | <p>⑲ 洗面台・洗濯機</p>  <p>丸と□に×</p>         | <p>⑳ 下足入れ・収納</p>  <p>斜線を1本</p>        |
| <p>㉑ 畳と押入れ</p>                     | <p>㉒ 陳列棚・レジ</p>                | <p>本番は黒鉛筆のみ。色は使えないので、線の太さと記号で描き分ける。</p>                                                                                    |                                                                                                                            |

公式の標準解答例で使われている描き方。この22個を手が覚えれば足ります。

とくに忘れやすい4つ

- △印 (耐力壁) ... 壁の外側に向けて三角を置く。数が多いので最後にまとめて
- 印 (通し柱) ... 四隅の4か所だけ。管柱の■を丸で囲む
- ▲印 (出入口) ... 道路から敷地に入るところと、建物に入るところ
- 切断位置... 部分詳細図をどこで切ったかを1階平面図に。矢印の向きは見る方向

この4つは最後の15分の確認項目に入れてあります。

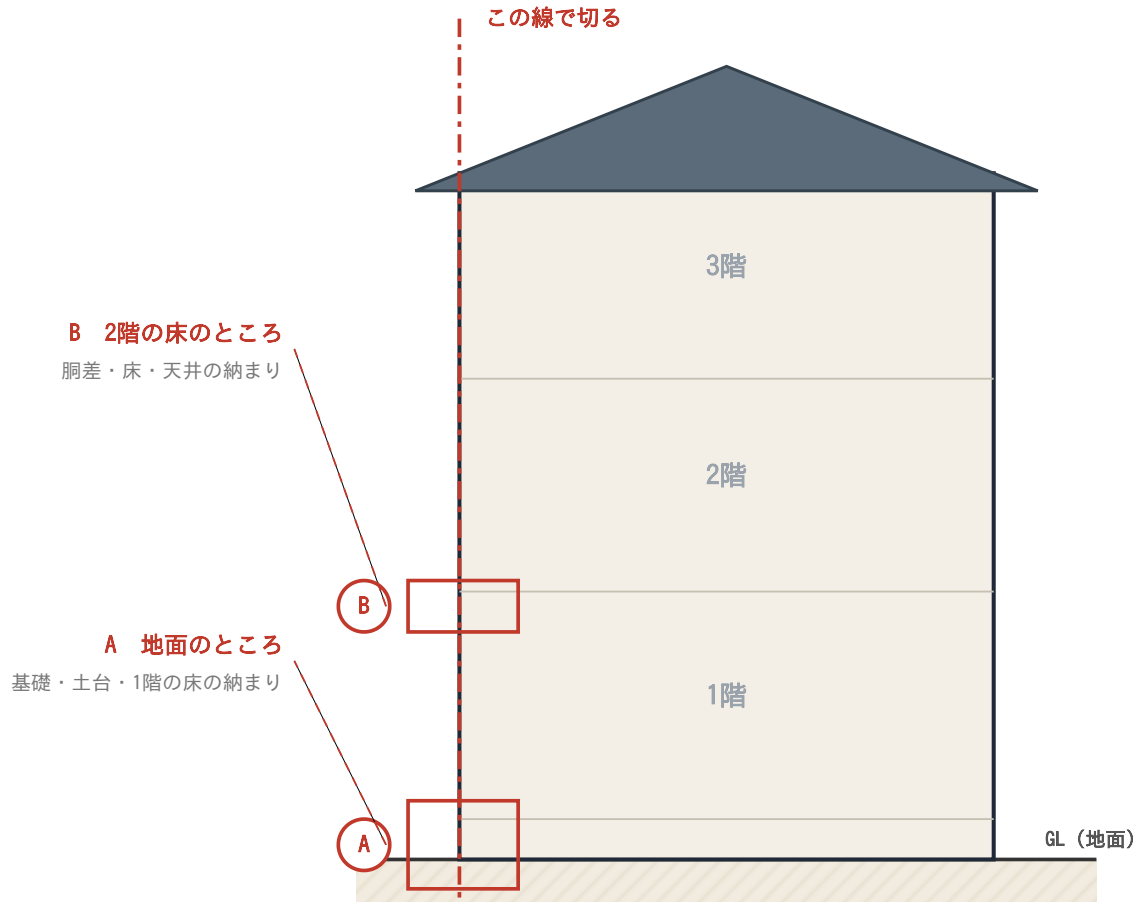
## そもそも、どこを切った図？

部分詳細図が分かりにくいのは、「建物のどこを、どっち向きに切ったのか」が書いていないからです。まずそこから。

### この図は、建物のどこを切ったもの？

外壁を上から下まで、まっすぐ包丁で切ったところを横から見ています。

そのうち「地面のところ」と「2階の床のところ」を拡大したのが部分詳細図。



- ★ 1/20 は「実物の20分の1」。1/100の平面図の5倍の大きさ。だから細かい部材まで描ける。
- ★ 図の左が室内、右が屋外。この向きは絶対に変えないこと。
- ★ 問題文で「どこを描くか」は指定される。AとBの両方を描けるようにしておく。

外壁を上から下までまっすぐ切って、横から見た図。そのうちAとBを拡大する。

- **1/20** は「実物の**20分の1**」。平面図（1/100）の5倍の大きさなので、ネジ1本まで描けます
- 左が室内、右が屋外。この向きは絶対に変えない
- 拡大するのは**2か所**だけ。A＝地面のところ、B＝2階の床のところ

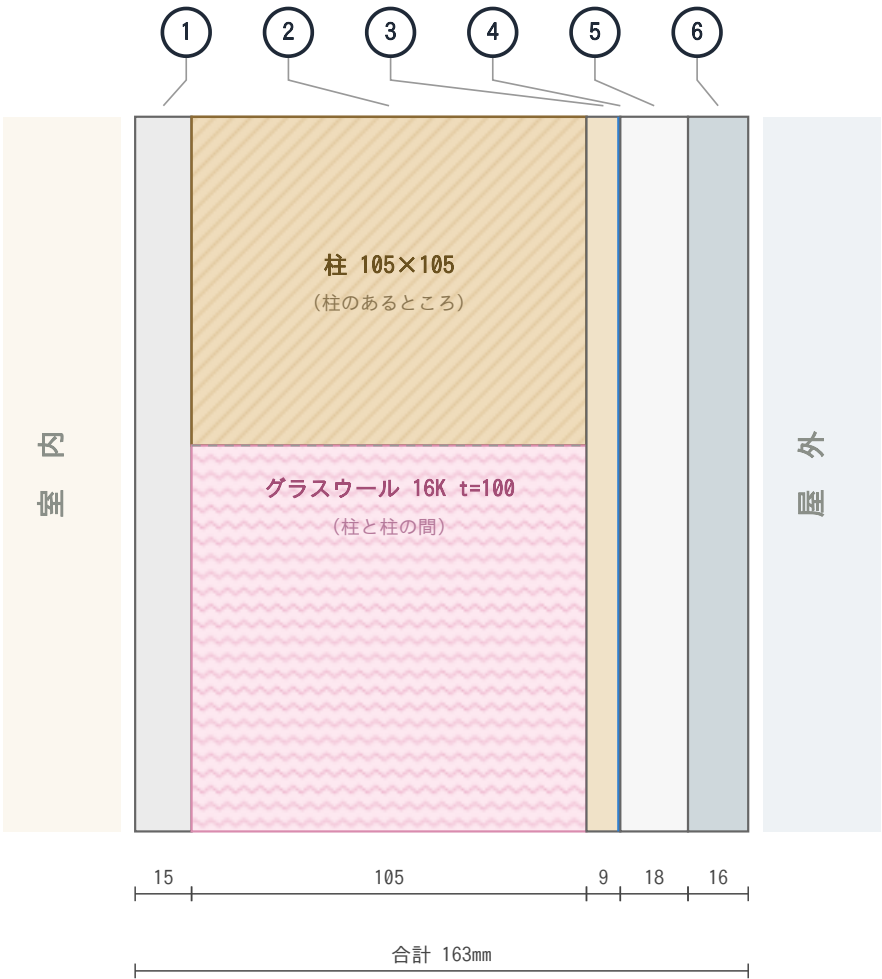
# 外壁の6層 — 横に切ると分かる

縦に切った図だと外壁は細長くて、6つの層がつぶれて見えません。そこで壁を水平に切って、上から見た形にしました。これなら一目です。

## 外壁の6層 — 壁を「横に」切ってみる

縦の断面だと細すぎて分かりません。水平に切って上から見た形にしました。

左が室内、右が屋外。この順番を丸ごと覚えます。



内から外へ、この順番

- ① 強化石膏ボード  
t=15 火に耐える
- ② 柱 + グラスウール  
t=105 構造 + 断熱
- ③ 構造用合板  
t=9 地震・風に耐える
- ④ 透湿防水シート  
厚さなし 雨は止め湿気は通す
- ⑤ 通気胴縁  
t=18 湿気を上へ逃がす
- ⑥ 窯業系サイディング  
t=16 外側の仕上げ

15 ・ 105 ・ 9 ・ 18 ・ 16 合計 163mm。この5つの数字だけ覚える。

④の透湿防水シートは薄すぎて厚さを描けないので、線1本で表す。

左が室内、右が屋外。6つの層が横に並ぶだけ。



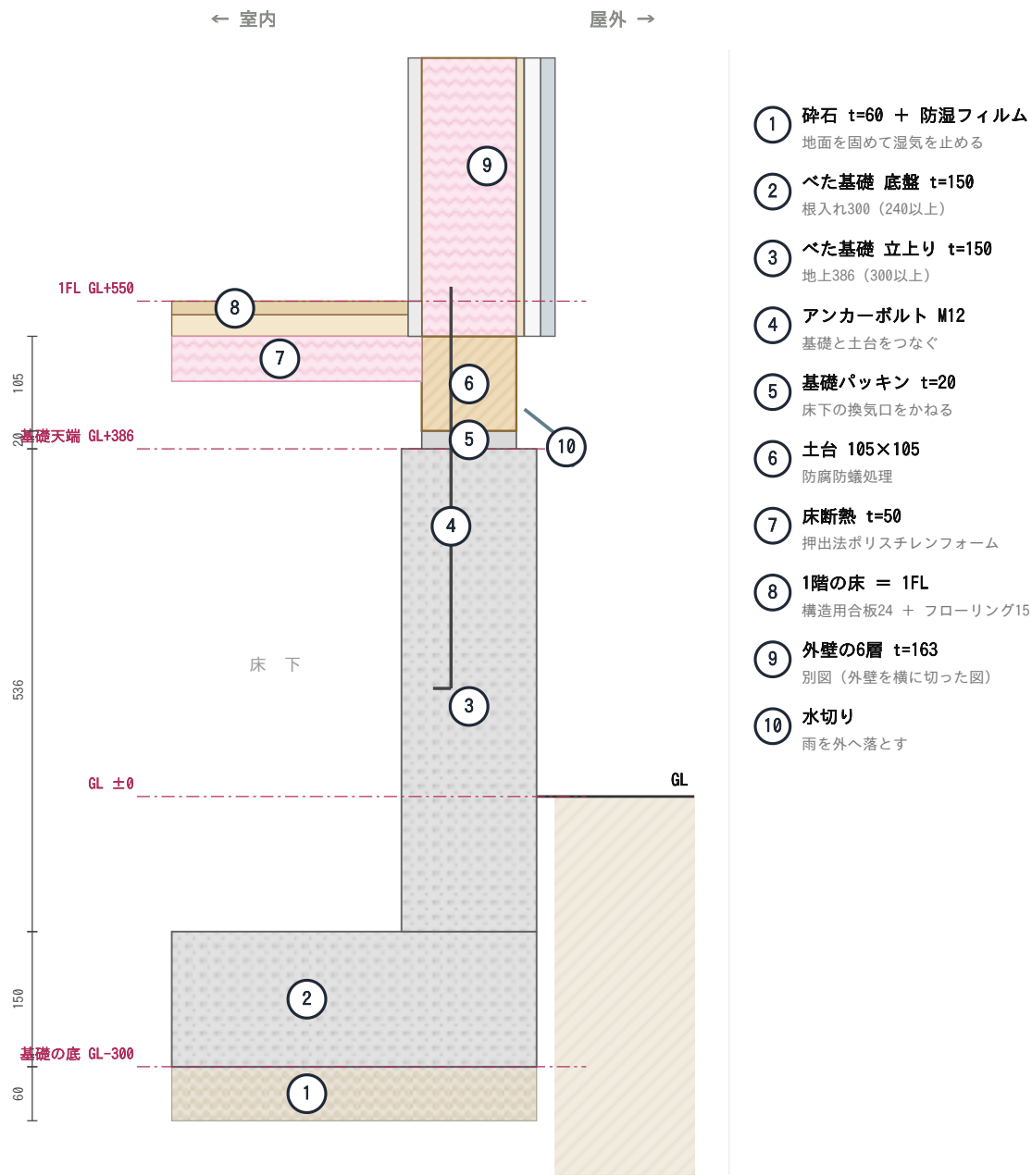
| 順  | 材料            | 厚   | 役目               |
|----|---------------|-----|------------------|
| 1  | 強化石膏ボード       | 15  | 火に耐える（準耐火45分の要）  |
| 2  | 柱 + グラスウール16K | 105 | 構造 + 断熱          |
| 3  | 構造用合板         | 9   | 地震・風に耐える（壁倍率2.5） |
| 4  | 透湿防水シート       | －   | 雨は止め、湿気は通す       |
| 5  | 通気胴縁          | 18  | すき間を作り湿気を上へ逃がす   |
| 6  | 窯業系サイディング     | 16  | 外側の仕上げ           |
| 合計 |               | 163 | 外壁の厚さ            |

15・105・9・18・16。この5つの数字だけ、歌うように覚えてください。柱を切ったところは木、柱と柱の間は断熱材が見えます。

拡大A 地面のところ

拡大A 地面のところ（基礎・土台・1階の床）

下から順に、作る順番で番号をふってあります。



下から順に、実際に作る順番で番号をふってあります。

| 番  | 部材          | 寸法      | なんのため                  |
|----|-------------|---------|------------------------|
| 1  | 砕石 + 防湿フィルム | t=60    | 地面を固めて、土からの湿気を止める      |
| 2  | べた基礎 底盤     | t=150   | 建物の重さを地面全体に分ける（根入れ300） |
| 3  | べた基礎 立上り    | t=150   | 土台を載せる台。地上386mm（300以上） |
| 4  | アンカーボルト     | M12     | 基礎と土台をつなぎ止める（2,730以下）  |
| 5  | 基礎パッキン      | t=20    | すき間を作って床下を換気する         |
| 6  | 土台          | 105×105 | 柱を受ける横木。防腐防蟻処理         |
| 7  | 床断熱         | t=50    | 押出法ポリスチレンフォーム          |
| 8  | 1階の床 = 1FL  | 24 + 15 | 構造用合板の上にフローリング         |
| 9  | 外壁の6層       | t=163   | 上の②の図と同じもの             |
| 10 | 水切り         | —       | 雨を外へ落として壁の中に入れない       |

拡大B 2階の床のところ

← 室内

屋外 →

2FL GL+3,650

39

300

天井 GL+3,250

11 胴差 105×300  
上の階の床を受ける梁

12 構造用合板 t=24  
根太レス＝剛床

13 フローリング t=15 = 2FL  
GL+3,650

14 2階の柱 105×105  
1階の柱の真上に立つ

15 1階の天井  
石膏ボード9.5 + 野縁40×45

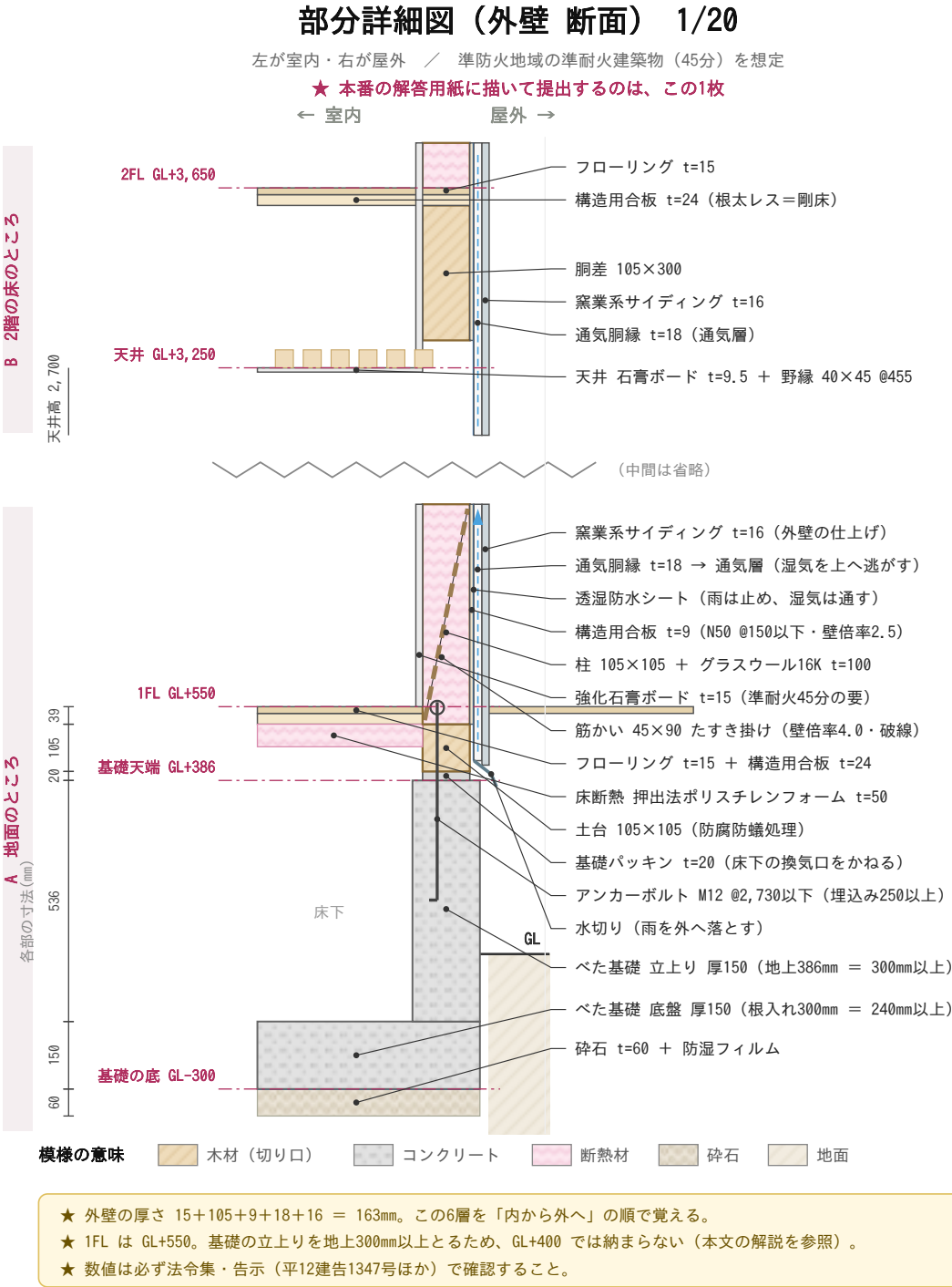
16 外壁は下と同じ6層  
上から下まで同じ構成

外壁は地面から屋根まで、ずっと同じ6層。変わるのは床まわりだけ。

| 番  | 部材           | 寸法      | なんのため               |
|----|--------------|---------|---------------------|
| 11 | 胴差           | 105×300 | 2階の床を受ける、外周を1周する梁   |
| 12 | 構造用合板        | t=24    | 梁に直接張る（根太レス＝剛床）     |
| 13 | フローリング = 2FL | t=15    | GL+3,650            |
| 14 | 2階の柱         | 105×105 | 1階の柱の真上に立つ（直下率）     |
| 15 | 1階の天井        | t=9.5   | 石膏ボード + 野縁40×45@455 |
| 16 | 外壁           | t=163   | 下と同じ6層がそのまま続く       |

本番で提出するのは、この1枚

上のAとBを1枚につないだものが、解答用紙に描いて出す図です。間の同じところは破断線（ギザギザの線）で省略します。



これがそのまま解答例。左の帯のAとBが、さっきの拡大図に対応している。

## いちばん多い失点 — 文字を書き忘れる

絵だけ描いても点になりません。部材の名前と寸法を、必ず文字で書き込むこと。そうしてはじめて「分かって描いた」と認めてもらえます。上の図で右側に並んでいる文字は、全部あなたが書くものです。

1/20 ⑥

## 25分の描き順

白い紙を前に「どこから描こう」と迷うと、それだけで5分溶けます。順番を決めてしまいます。

**3分**      基準線を引く  
GL・1FL・2FL の横線と、通り芯の縦線。ここが全部の基準

**4分**      基礎を描く  
碎石 → 底盤 → 立上り → アンカーボルト

**3分**      土台と1階の床  
基礎パッキン → 土台 → 構造用合板 → フローリング

**6分**      外壁の6層を上まで通す  
内から外へ 15・105・9・シート・18・16

**5分**      2階の床・胴差・1階の天井  
破断線を先に引いてから上のパネルを描く

**4分**      寸法と部材名を書き込む  
ここを飛ばすと点にならない。必ず時間を残す

## 基準線からはみ出さないコツ

1/20 では **105mm = 5.25mm**、**300mm = 15mm**、**910mm = 45.5mm**。三角スケールの1/20の面をそのまま当てて測ります。暗算しないこと。

## 出す前のチェック

- ☐ 縮尺「1/20」を書いたか
- ☐ GL・1FL・2FL の記号と高さの数字を書いたか
- ☐ 外壁6層すべてに名前と厚さを書いたか
- ☐ 基礎の根入れ・底盤厚・立上り厚を書いたか
- ☐ アンカーボルトの径（M12）と間隔を書いたか
- ☐ 断熱材の種類と厚さを書いたか
- ☐ 通気層があると分かるように描いたか
- ☐ 胴差・土台の寸法（105×300／105×105）を書いたか
- ☐ 切り口のハッチ（木・コンクリート・断熱材）を入れたか

はじめに

## これは「予想」です

### 本物ではありません

本当の問題は、当日その場で配られるまで誰にも分かりません。ここに載せたのは「たぶんこういう形で出るだろう」という練習用の問題です。

でも、練習にはこれで十分です。理由は、問題の書き方の形はほとんど毎年同じだから。中身の言葉は変わっても、読む順番・拾う情報・答え方は同じなので、これで練習しておけば当日あわてません。

予想問題A

## 本命：パン屋さんの併用住宅

まずは読んでみてください。むずかしい言葉が並んでいますが、このあと1つずつ、ふつうの言葉に直していきます。



# 設計課題 商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）

---

## 1. 設計条件

ある地方都市の商店街に、パン屋を営む夫婦（40歳代）と子供2人（中学生・小学生）が住むための併用住宅を計画する。計画に当たっては、次の①～⑤に配慮する。

- ① 店舗部分と住宅部分の動線が交錯しないようにする。
- ② 木造3階建てであることをふまえ、構造上のバランスに配慮する。
- ③ 防火及び避難に配慮する。
- ④ 家族が集まりやすい住まいとする。
- ⑤ 高齢の来客にも配慮する。

### (1) 敷地及び周辺の状況

- ① 敷地の形状、道路の位置、方位等は、下図による（間口12m × 奥行15m、南側に幅員8mの道路）。
- ② 用途地域は近隣商業地域であり、準防火地域に指定されている。
- ③ 建蔽率の限度は80%、容積率の限度は300%である。
- ④ 敷地は平坦であり、地盤は良好である。
- ⑤ 上水道、下水道、都市ガス及び電力は完備している。

### (2) 建築物

- ① 構造及び階数：木造3階建てとする。
- ② 延べ面積：180㎡以上、200㎡以下とする。
- ③ 建築物の外壁面から敷地境界線までは、500mm以上離す。
- ④ 屋根は勾配屋根とする。

### (3) 1階に計画する部屋

| 室名      | 床面積   | 特記事項              |
|---------|-------|-------------------|
| 店舗売場    | 25㎡以上 | 道路に面して出入口を設ける     |
| 厨房・作業場  | 9㎡以上  | 売場に隣接させる          |
| スタッフルーム | 6㎡以上  | 更衣・休憩に用いる         |
| 店舗用便所   | 適宜    | 来客が利用できるものとする     |
| 倉庫      | 適宜    | 商品及び材料を保管する       |
| 住宅の玄関   | 適宜    | 道路から直接出入りできるものとする |

#### (4) 2階に計画する部屋

| 室名          | 床面積   | 特記事項       |
|-------------|-------|------------|
| 居間・食事室・台所   | 25㎡以上 | 一体の空間としてよい |
| 和室          | 6帖以上  | 居間に隣接させる   |
| 浴室・洗面脱衣室・便所 | 適宜    | —          |
| 家事室         | 適宜    | 納戸を兼ねてよい   |

#### (5) 3階に計画する部屋

| 室名   | 床面積       | 特記事項       |
|------|-----------|------------|
| 夫婦寝室 | 13㎡以上     | —          |
| 子供室  | 8㎡以上 × 2室 | 2室は同じ広さとする |
| 便所   | 適宜        | —          |
| 納戸   | 適宜        | —          |

#### (6) その他

- ① 駐輪スペース（自転車4台分）を敷地内に設ける。
- ② 屋外の物置は計画しなくてよい。
- ③ 階段は、店舗部分と住宅部分で兼用してもよい。

## 2. 要求図面

1階平面図兼配置図（1/100）／2階平面図（1/100）／3階平面図（1/100）／床伏図兼小屋伏図（1/100）／立面図（1/100）／部分詳細図（1/20）／面積表

### 3. 計画の要点等

- ① 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点を具体的に記述しなさい。
- ② 店舗部分と住宅部分の動線について、工夫した点を記述しなさい。
- ③ 準防火地域における防火上の措置について記述しなさい。
- ④ 階段の寸法をどのように決めたか、根拠とともに記述しなさい。
- ⑤ 住宅部分の居室の採光をどのように確保したか記述しなさい。
- ⑥ 高齢の来客への配慮について記述しなさい。

解き方 ①

## 25分の読み取り：数字だけ拾う

長い文章に見えますが、本当に必要なのは数字と部屋の名前だけです。最初の25分でやるのは「読む」ことではなく、紙に書き写すことです。

## むずかしい言葉を、ふつうの言葉に

| 問題文の言葉      | つまり ということ                             |
|-------------|---------------------------------------|
| 用途地域は近隣商業地域 | お店を建てていい場所。高さの制限もゆるい                  |
| 準防火地域       | 火事に強く作りなさい、という場所。壁を燃えにくくする            |
| 建蔽率の限度は80%  | 敷地を上から見て、建物で隠していいのは8割まで               |
| 容積率の限度は300% | 全部の階の床を足した広さは、敷地の3倍まで                 |
| 動線が交錯しない    | お店の人と住む人の通り道がぶつからない                   |
| 適宜          | 広さはおまかせ。ふつうの大きさでいい                    |
| 6帖          | 畳6枚ぶん = $9.93\text{ m}^2$ = この型では12マス |

## 紙に書き写す条件表（これだけでいい）

☐ 構造 = 木造3階建て

☐ 延べ面積 = 180~200㎡

☐ 敷地 = 12m × 15m = 180㎡、道路は南

☐ 境界線から 500mm以上 離す

☐ 売場 25㎡↑ / 厨房 9㎡↑ / スタッフ 6㎡↑

☐ 居間 25㎡↑ / 和室 6帖↑

☐ 夫婦寝室 13㎡↑ / 子供室 8㎡↑ × 2 ・ 同じ広さ

☐ 店舗用便所は来客が使う ← 印をつける

☐ 階段は兼用してよい ← 印をつける

☐ 駐輪 4台

### この2つには、赤で丸をつける

「店舗用便所は来客が利用できる」と「階段は兼用してもよい」。この2つが、型をそのまま使えるかどうかを決める言葉です。

解き方 ②

## 型と条件を照らし合わせる

次にやるのは、型の部屋の広さが条件を満たしているかの○×チェックだけ。2分で終わります。

| 条件            | 必要      | 型では    | 判定 |
|---------------|---------|--------|----|
| 店舗売場          | 25.00   | 29.81  | ○  |
| 厨房・作業場        | 9.00    | 9.93   | ○  |
| スタッフルーム       | 6.00    | 9.93   | ○  |
| 居間・食事室・台所     | 25.00   | 29.81  | ○  |
| 和室（6帖 = 9.93） | 9.93    | 9.93   | ○  |
| 夫婦寝室          | 13.00   | 19.87  | ○  |
| 子供室A          | 8.00    | 12.42  | ○  |
| 子供室B          | 8.00    | 12.42  | ○  |
| 延べ面積          | 180～200 | 198.72 | ○  |

### 広さは全部そのままOK

延べ198.72㎡は「180以上200以下」にぴったり収まります。建物の大きさは1ミリも変えなくていいということです。

### 直すのは1か所だけ

#### 「店舗用便所は来客が利用できる」→ 便所を売場のとなりへ

型では便所を厨房の側から入る形にしています。でも今回はお客さんが使うので、厨房を通らせるわけにいきません。

直し方は売場の北西の角を、2マス × 2マス だけ切り取って便所にする。それだけです。売場は29.81 → 26.49㎡に減りますが、条件は25㎡以上なのでセーフ。西の列にあった便所がなくなるので、そのぶん倉庫を広げます。

#### 「階段は兼用してもよい」→ 直さなくていい（ここが大事）

兼用するなら、階段はお店の基準（蹴上220mm以下）も満たす必要があります。もし1階を14段にしていたら  $3,100 \div 14 = 221.4\text{mm}$  でアウトでした。

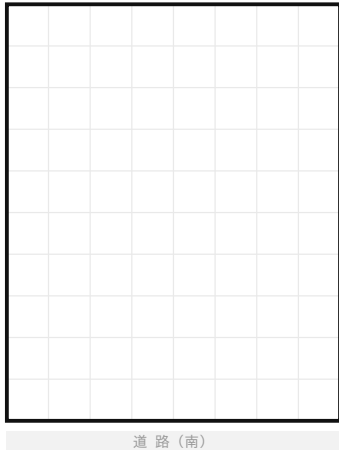
でも1階を15段にしてあるので206.7mm。何も直さなくていい。これが「1階だけ15段」に直した理由です。

エスキス60分：6手を実行する

エスキスは この順番でやる

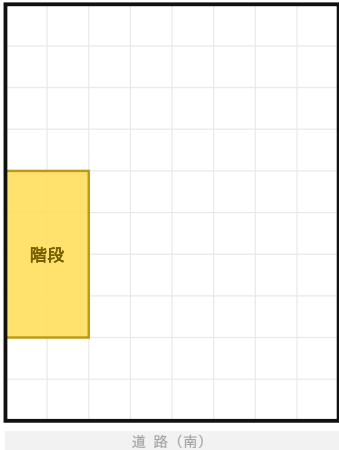
「どこに何を置こう」と迷わないために、置く順番を決めてしまう。  
本番の60分は「考える時間」ではなく「この6手を実行する時間」。

1 四角を置く

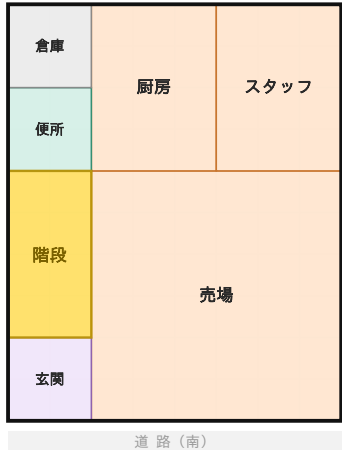


敷地に 8マス × 10マス の箱を置く。  
道路(南)側に売場が来るように向きを決める。ここは3階とも同じ場所。動かさない。

2 階段を先に置く

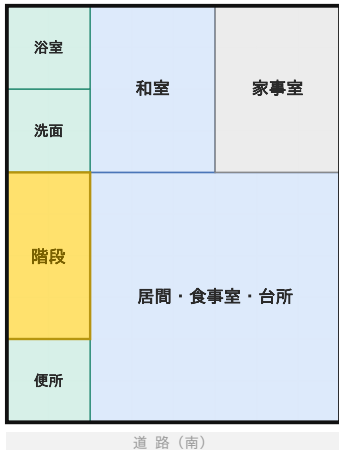


3 1階を割る



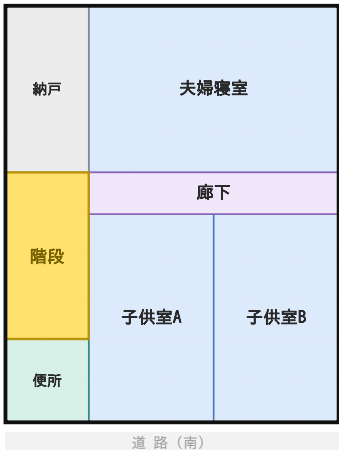
南に売場。北に厨房とスタッフ。  
西の列に 玄関・便所・倉庫 を積む。

4 2階を割る



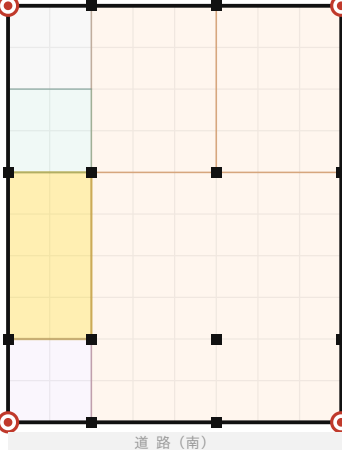
南に居間。西の列を水まわりに。  
売場の真上が居間なので壁がそう。

5 3階を割る



南に子供室2つ。北に夫婦寝室。  
その間に廊下を1本通す。

6 柱を16本打つ



通りの交わるところに柱。  
これで伏図の下ごしらえが終わる。

ここまでで25分。残り35分は「問題文の条件に合わせて直す」時間に使う。

この6手を順にやるだけ。迷う場面をあらかじめ消してある。

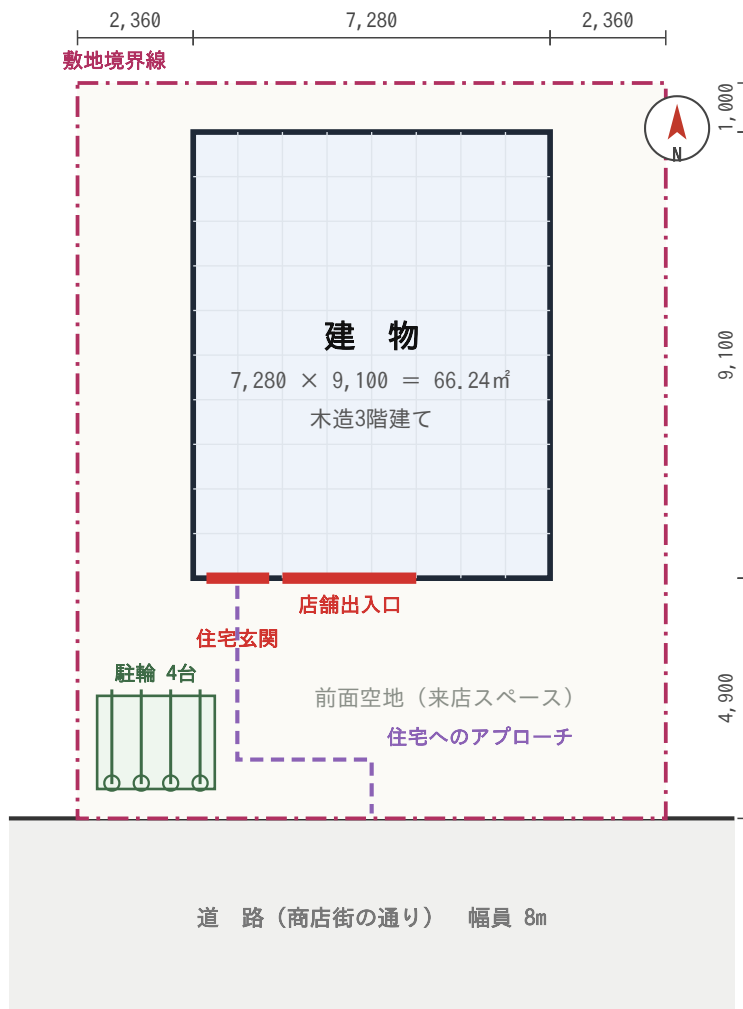
この6手で25分。残り35分で、さっきの「直すのは1か所」を反映して、面積表の数字を計算しておきます。

## 敷地のどこに建物を置くか

### 配置図の型 敷地のどこに建物を置くか

敷地 間口12m × 奥行15m = 180㎡ / 南側に道路

建物は北へ寄せる。南の空気が来店スペースになる。



外壁から敷地境界線まで：東西 2,360 / 北 1,000 → どちらも 500mm以上でOK  
建蔽率  $66.24 \div 180 = 36.8\%$  (限度80%)

容積率 まず限度を決める：前面道路 8m × 6/10 = 480% と 都市計画 300%

小さいほうを採るので 限度は 300%。198.72 ÷ 180 = 110.4% → OK

南に4.9mの空地ができるので、駐輪4台も住宅への通路もここに入る。

建物は北へ寄せる。南にできる空地が、来店スペースと駐輪場になる。

### 置き方の考え方 (3つだけ)

1. 建物は北へ寄せる。南に空地ができて、お客さんが立ち止まれる。駐輪場も住宅への通路もそこに入る
2. 東西は真ん中に置く。両側 2,360mm ずつあくので「500mm以上」は余裕
3. 北は1,000mmだけあける。裏の勝手口から出入りできる幅を残す

| 確かめること       | 計算                                   | 判定 |
|--------------|--------------------------------------|----|
| 境界線から500mm以上 | 東西2,360 / 北1,000                     | ○  |
| 建蔽率          | $66.24 \div 180 = 36.8\%$ (限度80%)    | ○  |
| 容積率          | $198.72 \div 180 = 110.4\%$ (限度300%) | ○  |
| 駐輪4台         | 2.4m × 1.9m を南西に確保                   | ○  |

## 容積率は「2つ比べて、小さいほう」

### 問題文の300%を、そのまま使ってははいけません

容積率の限度は、**2つの数字を出して、小さいほうを採ると決まっています**（法52条）。片方だけ見て終わりにすると、うっかり不適合になります。

1. 都市計画で決められた値 ... 問題文に「容積率の限度は300%」と書いてある値
2. 前面道路の幅員 × 決まった数 ... 道路が狭いと、その分だけ厳しくなる
  - 住居系の用途地域 → **幅員(m) × 4/10**
  - それ以外（近隣商業・商業・準工業・工業など） → **幅員(m) × 6/10**

今回は前面道路が8m、用途地域は近隣商業地域なので

| 出す数字     | 計算                    | 結果          |
|----------|-----------------------|-------------|
| ① 都市計画の値 | 問題文に書いてある             | 300%        |
| ② 前面道路から | $8 \times 6/10 = 4.8$ | 480%        |
| 小さいほうが限度 | <b>300 と 480 を比べる</b> | <b>300%</b> |

### 結果は変わりませんでした

今回は道路が8mと広いので②が480%になり、①の300%のほうが小さい。限度は**300%のままで**す。実際は110.4%なので、大きく余っています。

でもこの確認をしたこと自体が答案の中身になります。面積表のそばに「 $8 \times 6/10 = 480\% > 300\% \therefore 300\%$ 」と書いておくと、分かって計算していることが伝わります。

## 前面道路の早見表（覚えなくていい・その場で計算する）



| 道路の幅  | 住居系 (4/10)        | それ以外 (6/10) |
|-------|-------------------|-------------|
| 4m    | 160%              | 240%        |
| 6m    | 240%              | 360%        |
| 8m    | 320%              | 480%        |
| 10m   | 400%              | 600%        |
| 12m以上 | この計算はしない。都市計画の値だけ |             |

### 危ないのは「道路が狭いとき」

もし前面道路が**4m**だったら、②は  $4 \times 6/10 = \mathbf{240\%}$ 。都市計画が300%でも、**限度は240%に下がります**。それでも延べ198.72㎡なら110.4%なので今回の型は大丈夫ですが、**敷地が小さい問題では効いてきます**。

目安：延べ198.72㎡なら、敷地が **83㎡** より小さいと240%を超えます。（ $198.72 \div 2.4 = 82.8$ ）

### 建蔽率のほうにもオマケがあります

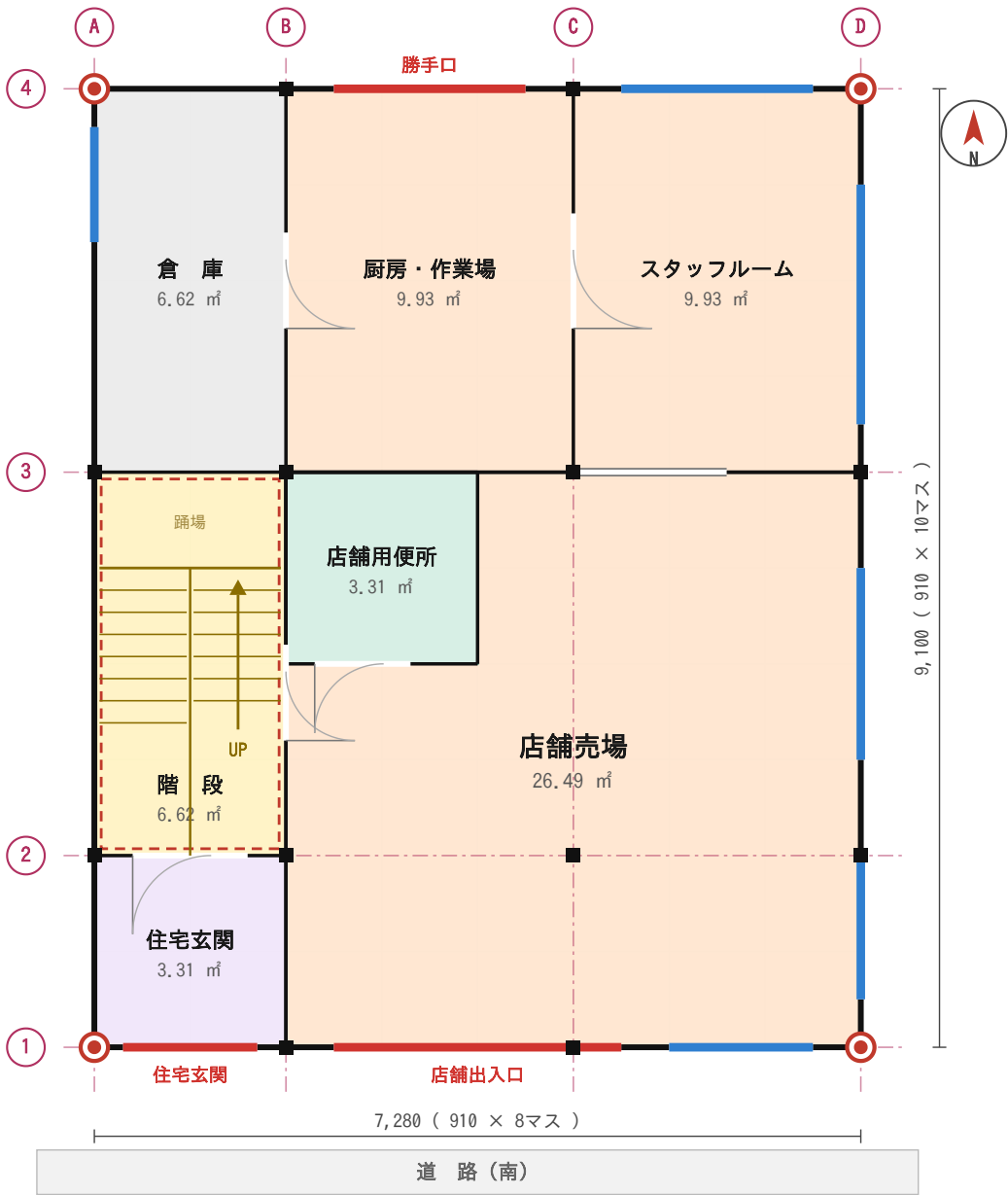
準防火地域の中に準耐火建築物を建てると、建蔽率の限度に **+10%** のオマケがつきます（法53条3項）。今回なら80% → 90%。でも実際は36.8%なので使う必要はありません。**敷地いっぱい建てたいときだけ思い出せば十分です**。

条文の番号と乗数は必ず法令集（法52条・法53条）で確認してください。特定行政庁が別の数を指定している区域もあります。

1階平面図（直したあと）

予想問題A 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



売場の角を2マス×2マス切り取って便所にした。売場は26.49㎡。 / 階段 UP 15段（蹴上206.7 / 踏面210）

売場の角を切って便所にした。2階と3階は型のまま。

| 室名           | マス        | m <sup>2</sup> | 条件                    |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 店舗売場         | 32        | 26.49          | 25m <sup>2</sup> 以上 ○ |
| 厨房・作業場       | 12        | 9.93           | 9m <sup>2</sup> 以上 ○  |
| スタッフルーム      | 12        | 9.93           | 6m <sup>2</sup> 以上 ○  |
| 店舗用便所        | 4         | 3.31           | 売場から直接 ○              |
| 倉庫           | 8         | 6.62           | 適宜 ○                  |
| 住宅玄関         | 4         | 3.31           | 道路から直接 ○              |
| 階段           | 8         | 6.62           | 兼用・15段 ○              |
| <b>1階 合計</b> | <b>80</b> | <b>66.24</b>   | —                     |

解答例

## 計画の要点等（記述6問）

記述は作文ではありません。「やったこと」と「その理由」を並べるだけです。下の答えは丸暗記ではなく、自分の図面に合わせて数字を入れ替えて使ってください。

### (1) 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、直下率を高めた。建物の四隅は 120mm角の通し柱、その他は105mm角の管柱とし、柱は各階16本で共通としている。梁の最大スパンは3,640mmに抑え、床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張った剛床として、地震力や風圧力を耐力壁へ確実に伝えられるようにした。耐力壁は筋かい $45\times 90$ の たすき掛けと構造用合板 $t=9$ を用い、桁行方向・梁間方向のいずれにも 偏りなく配置している。

### (2) 店舗部分と住宅部分の動線

店舗の出入口は南面の道路側に設け、来店客は売場から店舗用便所へ、従業員は売場から厨房・スタッフルーム・倉庫へ至る動線とした。住宅の玄関は 同じ南面の西端に別に設け、玄関を入ってすぐ階段へ上がれる配置としている。これにより住まい手が売場を通らずに2階・3階へ行くことができ、営業時間中も店舗と住宅の動線が交錯しない。

### (3) 準防火地域における防火上の措置

延べ面積198.72㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボードt=15、柱105（グラスウール16K t=100充填）、構造用合板t=9、透湿防水シート、通気胴縁t=18、窯業系サイディングt=16の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板とした。開口部には防火設備を設けている。また3階に居室があるため、階段室を準耐火構造の床・壁で囲み、階段室に面する開口部を防火設備として縦穴区画とした。

### (4) 階段の寸法をどのように決めたか

本計画では階段を店舗部分と住宅部分で兼用するため、店舗の階段の基準（蹴上220mm以下・踏面210mm以上）を満たす必要がある。1階から2階は階高3,100mmを15段割りとして蹴上206.7mm、2階から3階は階高2,900mmを14段割りとして蹴上207.1mm、踏面はいずれも210mmとした。幅は有効750mm以上を確保している。これにより住宅の階段の基準（蹴上230mm以下・踏面150mm以上）も同時に満たしている。

### (5) 住宅部分の居室の採光

住宅部分の居室については、それぞれの床面積の1/7以上の有効採光面積を確保した。2階の居間・食事室・台所は南面に幅2,730mmの掃出し窓を設け、和室は北面と東面の2方向から採光している。3階の子供室2室はいずれも南面に、夫婦寝室は北面に開口部を設けた。階段室にも西面から採光を取り、昼間の照明に頼らない計画としている。

### (6) 高齢の来客への配慮

店舗の出入口は前面の空地と段差が生じないようにし、有効幅を1,600mm以上とした。売場から直接入れる位置に店舗用便所を設け、内法1,820×1,820mmとして車椅子でも利用できる広さを確保している。売場内は什器の間に900mm以上の通路幅を取り、床は滑りにくい仕上げとした。出入口には手すりを設け、上がり框の段差をなくしている。

### 記述のコツ — 数字を1つ入れる

「配慮した」だけでは点になりません。**206.7mm**、**1/7以上**、**3,640mm**のように具体的な数字を1つ入れると、とたんに答案らしくなります。上の6問には全部、数字が入っています。

変化球：1階に祖母の寝室

設計課題 商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）

変わるところ（他はAと同じ）

- ① パン屋を営む夫婦と子供2人に加え、夫の母（70歳代）と同居する。
- ② 敷地は間口14m × 奥行16m、南側に幅員6mの道路。
- ③ 延べ面積は200㎡以上、230㎡以下とする。
- ④ 1階に和室6帖以上（母の寝室）を設ける。母が階段を使わずに生活できるようにすること。
- ⑤ スタッフルームは計画しなくてよい。

計画の要点等

- ① 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点を記述しなさい。
- ② 高齢者の居室を1階に設けたことについて、工夫した点を記述しなさい。
- ③ 店舗部分と住宅部分の動線について記述しなさい。
- ④ 準防火地域における防火上の措置について記述しなさい。
- ⑤ 階段の寸法をどのように決めたか記述しなさい。
- ⑥ 高齢者の避難について配慮した点を記述しなさい。

考え方 ― 部屋が増えたら、建物を大きくする

1階に和室6帖（12マス）が増えます。でも1階の80マスはすでに満杯。どこかを削るのではなく、建物そのものを大きくします。

| 手順 | やること         | 結果                                  |
|----|--------------|-------------------------------------|
| 1  | 延べ面積の条件を見る   | 200～230㎡ → 8×10（198.72）では足りない       |
| 2  | マス割り表から選ぶ    | <b>9×10 = 90マス</b> 。延べ223.56㎡ でぴったり |
| 3  | 増えた1マスを西側に足す | 西を <b>3マス幅</b> にして、住宅用の廊下を1本通す      |

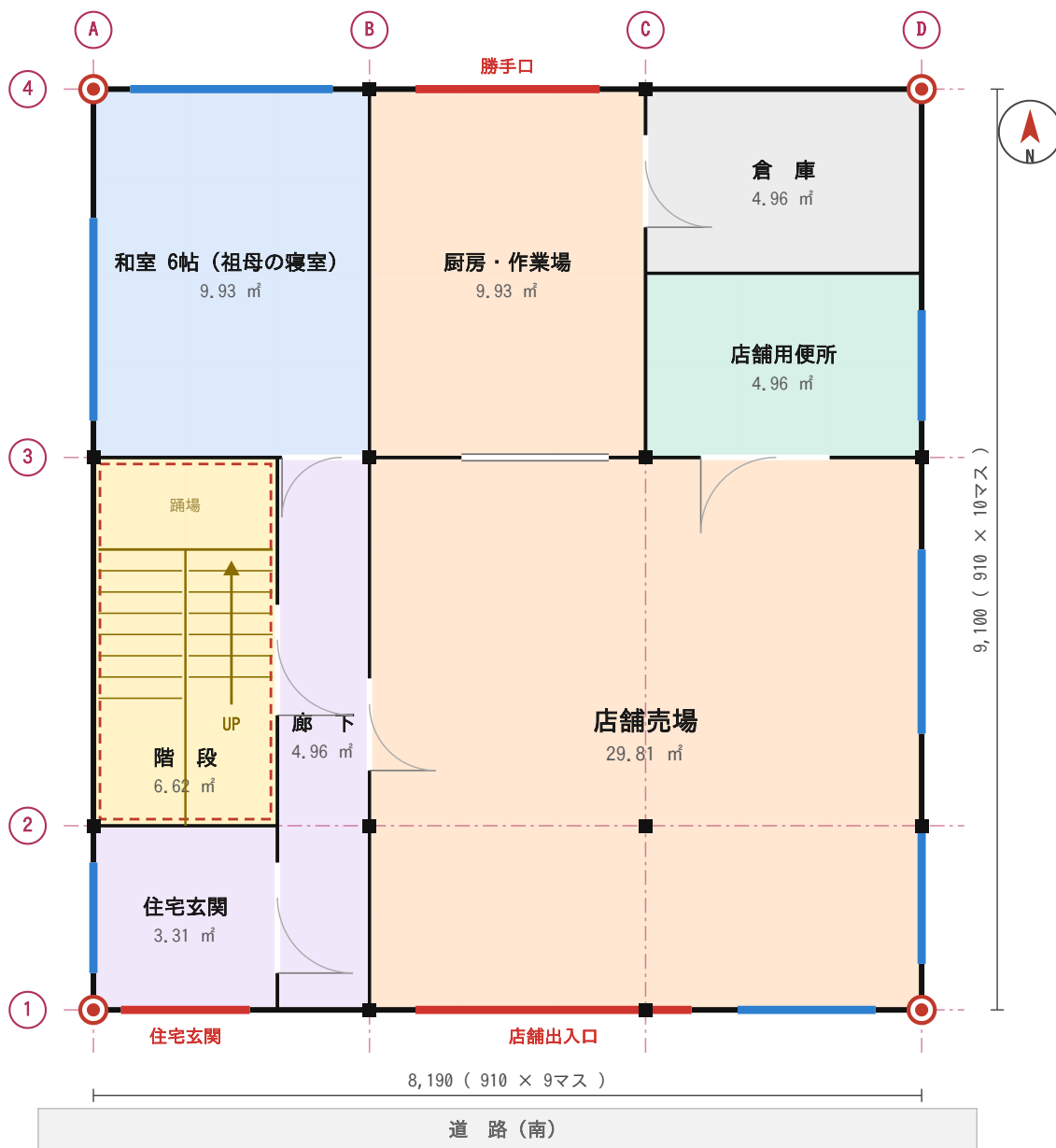
西を3マス幅にすると、全部つながる

玄関 → 廊下 → 階段、そして 廊下 → 祖母の和室。住宅の中を、売場をまったく通らずに歩けるようになります。和室6帖は3マス×4マスできれいに入ります。

## 解答例 1階平面図 兼 配置図

### 予想問題B 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡



⊙ 通し柱 120角    ■ 管柱 105角    窓    出入口    縦穴区画

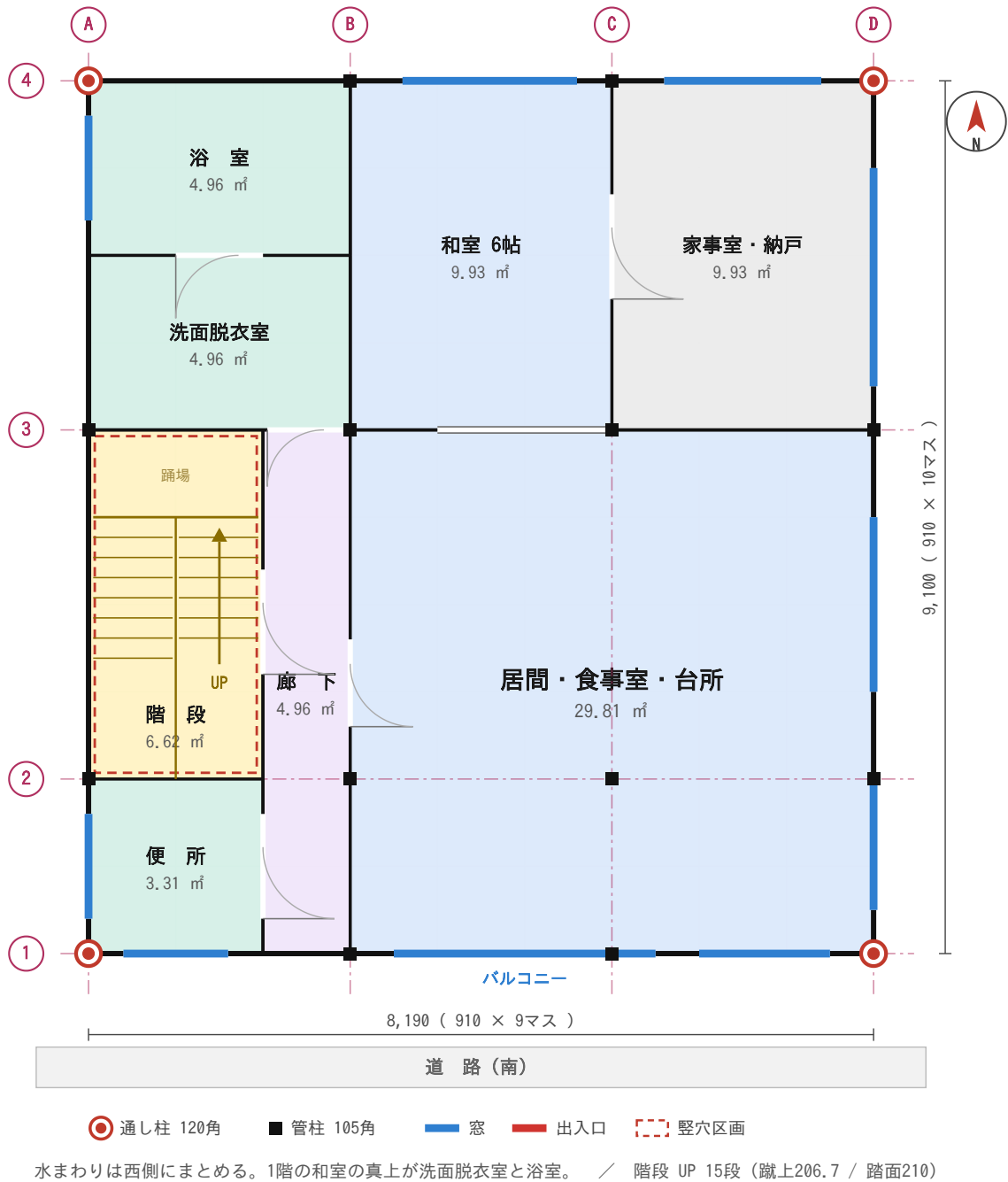
西を3マス幅にして廊下を1本通し、その北に祖母の和室を置いた。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

西の3マス幅が住宅ゾーン。祖母の和室は北西の静かな位置。

## 解答例 2階平面図

予想問題B 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

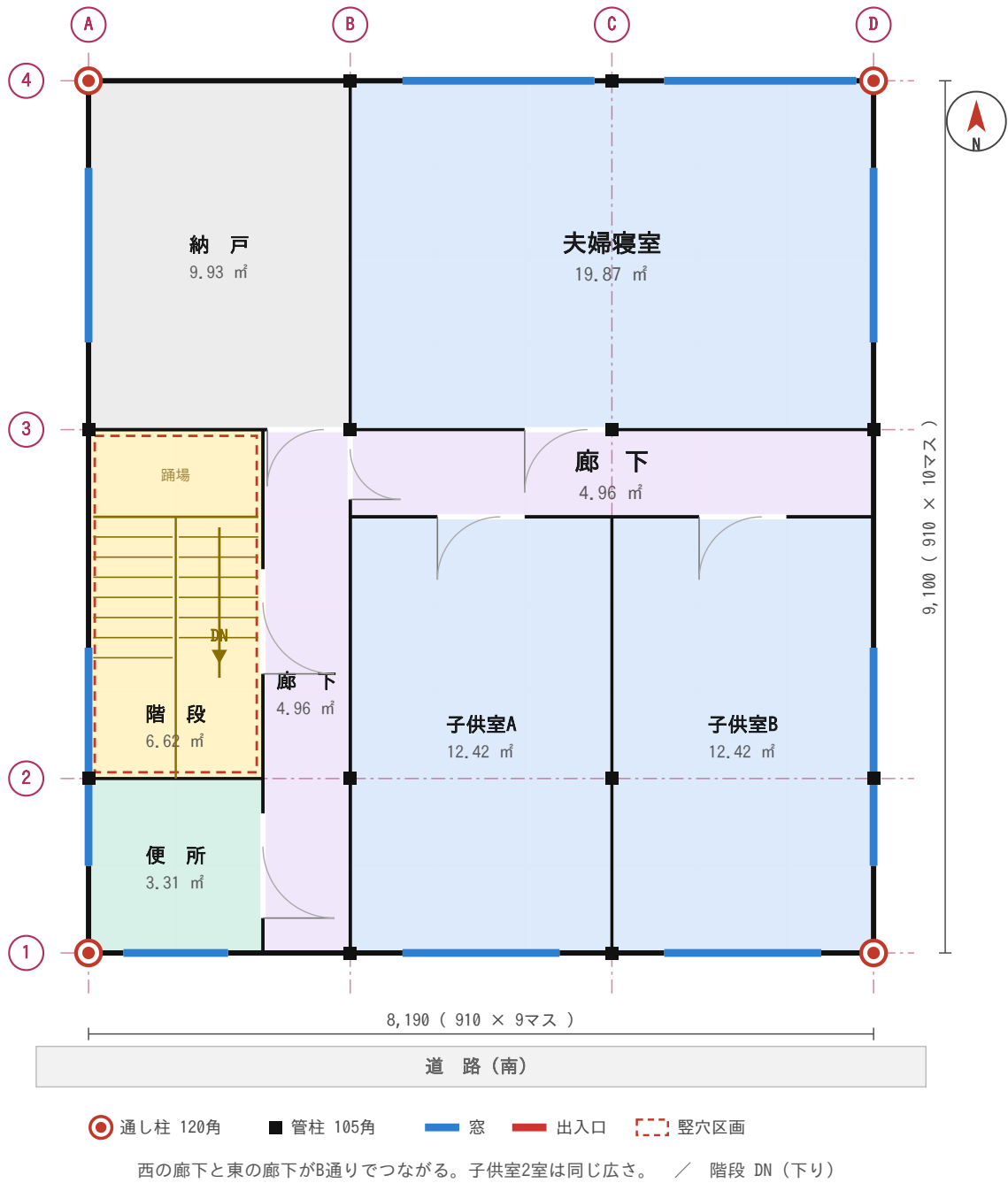


1階の和室の真上が洗面脱衣室と浴室。水まわりを西にそろえる。

解答例 3階平面図

予想問題B 解答例 3階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡



西の廊下と東の廊下がB通りでつながる。子供室2室は同じ広さ。

解答例 面積表



| 階     | 室名         | マス | m <sup>2</sup> |
|-------|------------|----|----------------|
| 1     | 店舗売場       | 36 | 29.81          |
|       | 厨房・作業場     | 12 | 9.93           |
|       | 和室6帖（母の寝室） | 12 | 9.93           |
|       | 階段         | 8  | 6.62           |
|       | 店舗用便所      | 6  | 4.96           |
|       | 倉庫         | 6  | 4.96           |
|       | 廊下         | 6  | 4.96           |
|       | 住宅玄関       | 4  | 3.31           |
| 1階 合計 |            | 90 | 74.52          |
| 2     | 居間・食事室・台所  | 36 | 29.81          |
|       | 和室6帖       | 12 | 9.93           |
|       | 家事室・納戸     | 12 | 9.93           |
|       | 階段         | 8  | 6.62           |
|       | 洗面脱衣室      | 6  | 4.96           |
|       | 浴室         | 6  | 4.96           |
|       | 廊下         | 6  | 4.96           |
|       | 便所         | 4  | 3.31           |
| 2階 合計 |            | 90 | 74.52          |
| 3     | 夫婦寝室       | 24 | 19.87          |
|       | 子供室A       | 15 | 12.42          |
|       | 子供室B       | 15 | 12.42          |
|       | 納戸         | 12 | 9.93           |
|       | 廊下（西＋東）    | 12 | 9.93           |
|       | 階段         | 8  | 6.62           |
|       | 便所         | 4  | 3.31           |
| 3階 合計 |            | 90 | 74.52          |

|      |     |        |
|------|-----|--------|
| 延べ面積 | 270 | 223.56 |
|------|-----|--------|

| 確かめること        | 計算                                                  | 判定 |
|---------------|-----------------------------------------------------|----|
| 延べ面積 200～230㎡ | 223.56㎡                                             | ○  |
| 境界線から500mm以上  | 東西2,905 / 北6,900                                    | ○  |
| 建蔽率           | $74.52 \div 224 = 33.3\%$ (限度80%)                   | ○  |
| 容積率の限度        | $6 \times 6/10 = 360\%$ と $300\% \rightarrow 300\%$ | —  |
| 容積率           | $223.56 \div 224 = 99.8\%$                          | ○  |

## 解答例 計画の要点等

### (1) 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、直下率を高めた。A・B・C・D通りと1・2・3・4通りの交点に計16本の柱を各階共通で配置し、四隅は120mm角の通し柱、その他は105mm角の管柱としている。梁の最大スパンは3,640mmに抑え、床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張った剛床とした。耐力壁は筋かい45×90のたすき掛けと構造用合板 $t=9$ を用い、桁行方向・梁間方向のいずれにも偏りなく配置している。

### (2) 高齢者の居室を1階に設けたことについて

母の寝室である和室6帖を1階の北西に配置し、階段を使わずに生活できるようにした。住宅玄関から寝室までは有効910mmの廊下1本でつながり、途中に段差を設けていない。寝室のすぐ南に階段室があるため、2階・3階の家族がすぐ様子を見に行ける。廊下と出入口の有効幅は780mm以上とし、将来手すりを取り付けられるよう壁に下地を入れている。寝室のとなりの階段室を経て、2階の浴室・便所へも短い動線で行ける。

### (3) 店舗部分と住宅部分の動線

南面の道路側に店舗の出入口を設け、来店客は売場から店舗用便所へ至る動線とした。住宅の玄関は同じ南面の西端に別に設け、玄関から廊下を通して母の寝室と階段に達する。住宅の動線が売場をまったく通らないため、営業時間中も両者が交錯しない。商品の搬入は北面の勝手口から厨房・倉庫へ直接行う。

#### (4) 準防火地域における防火上の措置

延べ面積223.56㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボード $t=15$ 、柱105（グラスウール16K  $t=100$ 充填）、構造用合板 $t=9$ 、透湿防水シート、通気胴縁 $t=18$ 、窯業系サイディング $t=16$ の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板とした。3階に居室があるため階段室を準耐火構造の床・壁で囲み、開口部を防火設備として縦穴区画とした。延焼のおそれのある部分の開口部にも防火設備を設けている。

#### (5) 階段の寸法をどのように決めたか

1階から2階は階高3,100mmを15段割りとして蹴上206.7mm、2階から3階は階高2,900mmを14段割りとして蹴上207.1mm、踏面はいずれも210mmとした。幅は有効750mm以上を確保している。住宅の基準（蹴上230mm以下・踏面150mm以上）を満たすことに加え、店舗の基準（蹴上220mm以下・踏面210mm以上）も同時に満たしているため、将来店舗側から利用する場合にも対応できる。

#### (6) 高齢者の避難について配慮した点

母の寝室を1階に置いたことで、火災時に階段を使わずに屋外へ避難できる。寝室は南面と西面の2方向に開口部を持ち、掃出し窓から直接屋外へ出ることもできる。廊下から玄関までの避難経路は直線で、途中に段差や狭くなる部分がない。階段室は縦穴区画としているため、上階からの煙が1階の廊下へ流れ込みにくい。

変化球：細長い敷地

設計課題 商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）

変わるところ（他はAと同じ）

- ① 敷地は間口9m × 奥行20mの細長い形。南側に幅員6mの道路。
- ② 延べ面積は180㎡以上、200㎡以下とする。
- ③ 店舗売場は25㎡以上とし、奥行きが深くなることを踏まえて 採光・通風に配慮すること。
- ④ 東西の隣地には既存の建物が近接している。

計画の要点等

- ① 間口が狭い敷地に対して、平面計画で工夫した点を記述しなさい。
- ② 奥行きの深い売場の採光・通風をどのように確保したか記述しなさい。
- ③ 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点を記述しなさい。
- ④ 準防火地域における防火上の措置について記述しなさい。
- ⑤ 階段の寸法をどのように決めたか記述しなさい。
- ⑥ 隣地との関係について配慮した点を記述しなさい。

考え方 — マスを縦に伸ばす

間口9mに8マス（7,280）を入れると、両側のあきが  $(9,000 - 7,280) \div 2 = 860\text{mm}$ 。500mm以上ではありますが余裕がありません。間口を減らして、奥行きを増やします。

| 案            | 両側のあき   | 延べ面積   | 判定        |
|--------------|---------|--------|-----------|
| 8 × 10（型のまま） | 860mm   | 198.72 | ぎりぎり      |
| 7 × 11（採用）   | 1,315mm | 191.28 | 余裕あり      |
| 6 × 13       | 1,770mm | 193.78 | 売場が細くなりすぎ |

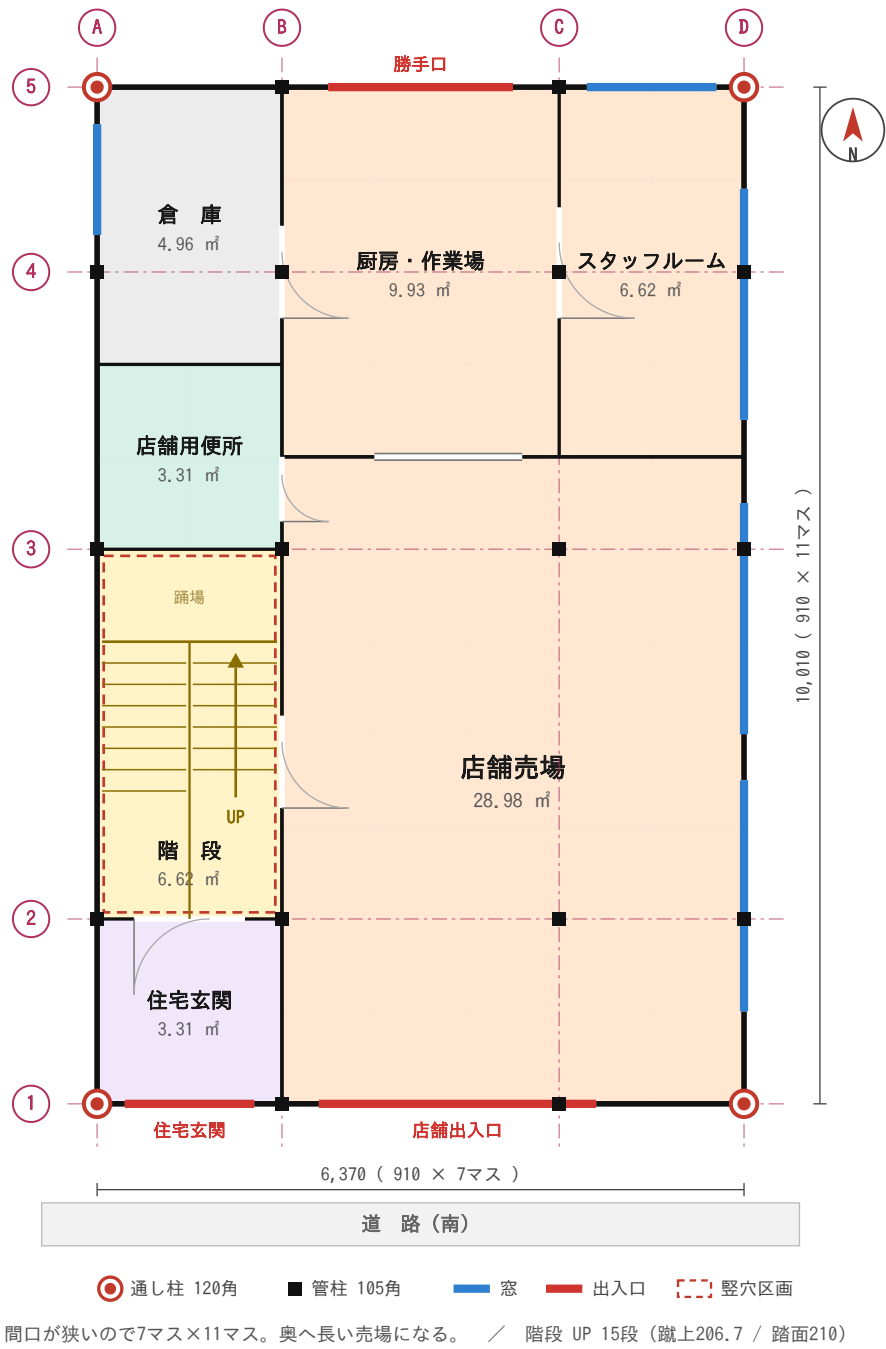
変えないところ

階段の2マス×4マスは絶対に変えません。ここを変えると段数の計算がやり直しになります。西の列を2マス幅にして、階段・玄関・便所・倉庫を 縦に積むのも型のままです。

解答例 1階平面図 兼 配置図

予想問題C 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

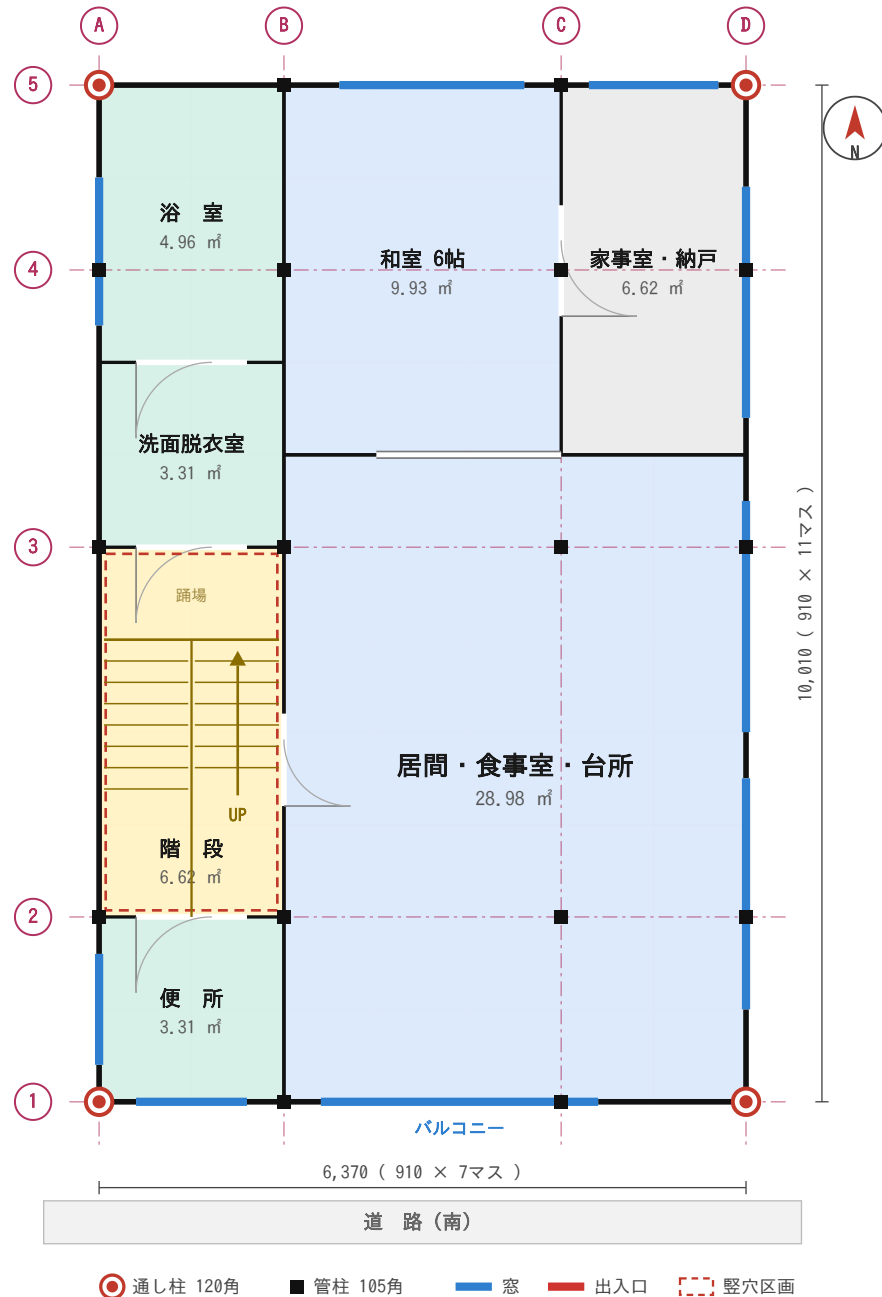


売場は奥行き方向に長い。西の列に住宅玄関・階段・便所・倉庫を積む。

解答例 2階平面図

## 予想問題C 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡



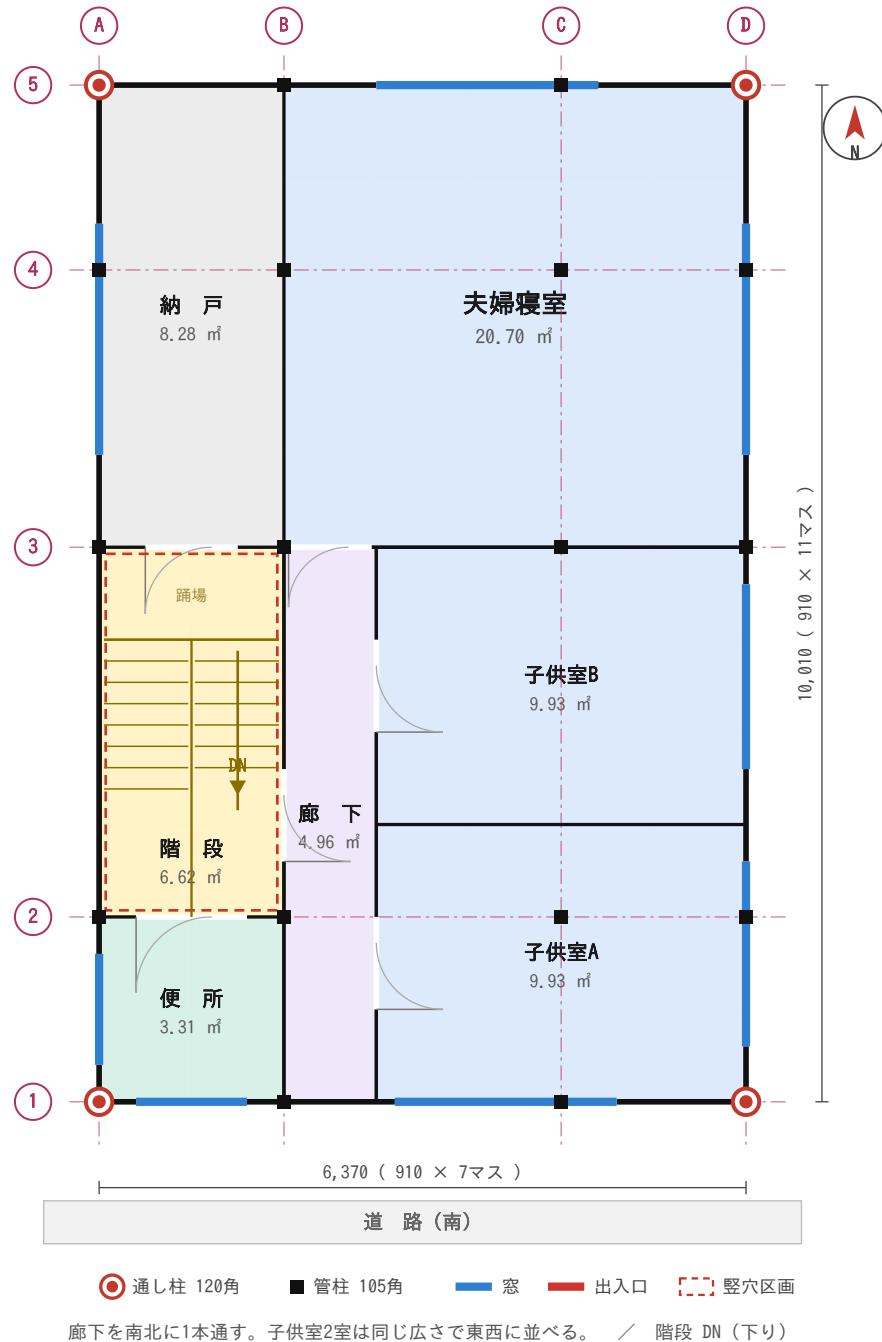
水まわりを西の列にそろえる。1階・3階と配管の位置が合う。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

居間も奥行き方向に長い。水まわりは西の列にそろえる。

## 解答例 3階平面図

## 予想問題C 解答例 3階平面図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡



細長いので廊下は南北に1本。子供室2室は東西に並べて同じ広さにする。

## 解答例 面積表

| 階     | 室名        | マス  | m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|-----|----------------|
| 1     | 店舗売場      | 35  | 28.98          |
|       | 厨房・作業場    | 12  | 9.93           |
|       | 階段        | 8   | 6.62           |
|       | スタッフルーム   | 8   | 6.62           |
|       | 倉庫        | 6   | 4.96           |
|       | 住宅玄関      | 4   | 3.31           |
|       | 店舗用便所     | 4   | 3.31           |
| 1階 合計 |           | 77  | 63.76          |
| 2     | 居間・食事室・台所 | 35  | 28.98          |
|       | 和室6帖      | 12  | 9.93           |
|       | 階段        | 8   | 6.62           |
|       | 家事室・納戸    | 8   | 6.62           |
|       | 浴室        | 6   | 4.96           |
|       | 便所        | 4   | 3.31           |
|       | 洗面脱衣室     | 4   | 3.31           |
| 2階 合計 |           | 77  | 63.76          |
| 3     | 夫婦寝室      | 25  | 20.70          |
|       | 子供室A      | 12  | 9.93           |
|       | 子供室B      | 12  | 9.93           |
|       | 納戸        | 10  | 8.28           |
|       | 階段        | 8   | 6.62           |
|       | 廊下        | 6   | 4.96           |
|       | 便所        | 4   | 3.31           |
| 3階 合計 |           | 77  | 63.76          |
| 延べ面積  |           | 231 | 191.28         |



| 確かめること        | 計算                                                  | 判定 |
|---------------|-----------------------------------------------------|----|
| 延べ面積 180～200㎡ | 191.28㎡                                             | ○  |
| 境界線から500mm以上  | 東西1,315 / 北9,990                                    | ○  |
| 建蔽率           | $63.76 \div 180 = 35.4\%$ (限度80%)                   | ○  |
| 容積率の限度        | $6 \times 6/10 = 360\%$ と $300\% \rightarrow 300\%$ | —  |
| 容積率           | $191.28 \div 180 = 106.3\%$                         | ○  |
| 売場 25㎡以上      | 28.98㎡                                              | ○  |

### Cだけ通りが1本増えます

奥行きが11マス（10,010mm）になるので、東西の通りを **1・2・3・4・5 の5本**にします（0/2 / 6/9/11マスの位置）。こうしないと梁が3,640mmを超えてしまいます。柱は各階20本になります。

## 解答例 計画の要点等

### (1) 間口が狭い敷地に対して、平面計画で工夫した点

間口9,000mmに対し建物の間口を6,370mm（910mm×7マス）とし、東西の隣地境界線から外壁面まで1,315mmずつを確保した。不足する床面積は奥行き方向で確保することとし、奥行を10,010mm（11マス）とした。910mmのモジュールは崩さず、マスの数だけを組みかえている。これにより階段の2マス×4マスや西側の水まわりの配置は変えずに済んでいる。

### (2) 奥行きの深い売場の採光・通風

売場は間口4,550mm・奥行6,370mmと奥に深くなるため、南面の道路側に幅2,730mmの出入口と開口部を設けたうえで、東面にも高さのある窓を連続して設け、奥まで光が届くようにした。北面には勝手口を設け、南面の開口部との間で南北に風が抜ける経路を確保している。天井高を2,700mmとし、高い位置に窓を設けることで奥への採光を助けている。

### (3) 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点

間口方向のスパンは1,820/2,730/1,820、奥行方向は1,820/3,640/2,730/1,820に区切り、いずれも3,640mm以下に抑えた。奥行が長くなるため東西方向の通りを5本とし、柱を各階同じ位置に20本配置して直下率を高めている。四隅は120mm角の通し柱、その他は105mm角の管柱とした。床は構造用合板t=24を梁に直接張った剛床とし、水平力を耐力壁へ伝えている。

#### (4) 準防火地域における防火上の措置

延べ面積191.28㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボード $t=15$ 、柱105（グラスウール16K  $t=100$ 充填）、構造用合板 $t=9$ 、透湿防水シート、通気胴縁 $t=18$ 、窯業系サイディング $t=16$ の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板とした。3階に居室があるため階段室を縦穴区画とし、開口部には防火設備を設けている。東西の隣地境界線に近いため、延焼のおそれのある部分の開口部はすべて防火設備とした。

#### (5) 階段の寸法をどのように決めたか

1階から2階は階高3,100mmを15段割りとして蹴上206.7mm、2階から3階は階高2,900mmを14段割りとして蹴上207.1mm、踏面はいずれも210mmとした。幅は有効750mm以上を確保している。住宅の基準（蹴上230mm以下・踏面150mm以上）と店舗の基準（蹴上220mm以下・踏面210mm以上）の双方を満たしている。

#### (6) 隣地との関係について配慮した点

東西の隣地境界線から外壁面まで1,315mmを確保した。隣家が近接する東西面については、居室の開口部は腰高窓とし、浴室・便所などの水まわりは高窓および型板ガラスとしてプライバシーに配慮している。また東西面は延焼のおそれのある部分に含まれるため、開口部には防火設備を設け、外壁は防火構造以上としている。

ここからが本番

### 道路の向きが最大の変数

#### A・B・Cは全部「南道路」でした

これは偏っています。過去の二級製図では東道路・西道路・北道路・角地もふつうに出ます。南道路でしか練習していないと、当日「東側道路」と書いてあった瞬間に固まります。売場をどっちに向けるか、玄関をどこに取るかが全部変わるからです。ここを潰します。

### 道路の向き別 何を変えて、何を変えないか

| 道路        | 変えるもの         | 変えないもの            | むずかしさ    |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 南 (A・B・C) | なし。型そのまま      | 全部                | やさしい     |
| 南東の角地 (E) | 東面にも開口を増やすだけ  | 間取りは型のまま          | いちばんやさしい |
| 北 (F)     | 1階だけ南北を入れかえる  | 階段の位置／2階・3階       | ふつう      |
| 東・西 (D)   | 1階を組み直す。階段も動く | 910グリッド／柱をそろえる考え方 | むずかしい    |

### どの向きでも絶対に変えないこと

- **910mm**のマス目。これを崩したら全部やり直しになる
- 階段は**3階**とも同じ**位置**。位置そのものは動いてよいが、3階でそろっていることは死守
- 柱を上下でそろえる（直下率）
- 梁の最大スパン**3,640mm**
- 階段の段数（1階15段・2階14段）と**高さの数字**
- 外壁の**6層**と部分詳細図。道路の向きとは無関係

予想問題D

## 東側道路（いちばん手ごわい）

### 変わるところ（他はAと同じ）

- ① 敷地は間口**12m**（南北）× 奥行**15m**（東西）。東側に幅員6mの道路。
- ② 店舗の出入口、住宅の玄関とも、東側の道路から出入りできるものとする。

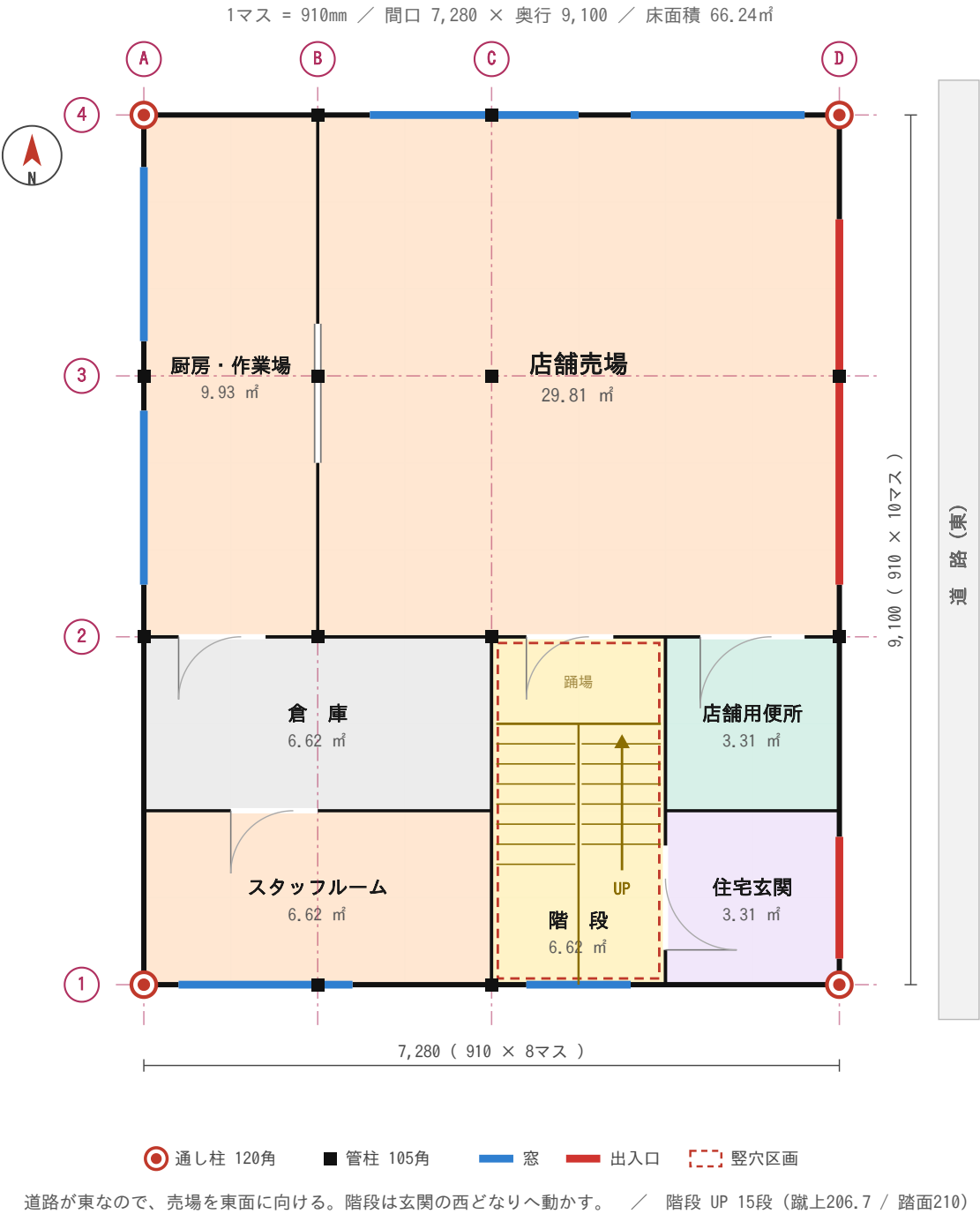
### 考え方 — 売場を東面に向ける

道路が東になると、売場は東面に接していないと意味がありません。でも型では東の列に売場、西の列に階段...という並びでした。ここを組み直します。

1. まず売場を東面に置く。X2～8 × Y4～10 の36マス。東面の5,460mmが店の顔になる
2. 住宅玄関を東面の南端に。道路から直接入れる

3. 階段は玄関の西どなりへ。ここが型と違うところ。東面は売場と玄関で使い切るの  
で、階段は道路に面さない位置に置く
4. 裏方（厨房・スタッフ・倉庫）を西と南にまとめる

予想問題D 解答例 1階平面図 兼 配置図（東側道路）



階段が南中央に移動している。2階・3階もこの位置にそろえる。

### 階段が動いたら、2階・3階も必ず同じ位置に

1階だけ階段を動かして2階・3階を型のままにすると、**階段がつながりません**。これはランクⅣ（常識では考えられない計画）です。1階を組み直したら、2階・3階も同じ階段位置で組み直してください。

階段が南中央（X4～6・Y0～4）になるので、2階は **階段の西に水まわり、東に居間**という並びになります。

| 確かめること | 計算                            | 判定 |
|--------|-------------------------------|----|
| 各階の面積  | 80マス = 66.24㎡                 | ○  |
| 延べ面積   | 198.72㎡                       | ○  |
| 建蔽率    | 66.24 ÷ 180 = 36.8%           | ○  |
| 容積率の限度 | 6 × 6/10 = 360% と 300% → 300% | —  |
| 容積率    | 198.72 ÷ 180 = 110.4%         | ○  |

### (記述) 東側道路に対して、平面計画で工夫した点

店舗売場を建物の東側に配置し、道路に面する東面に幅3,640mmの 出入口と開口部を設けて、通から店内が見えるようにした。住宅の玄関は同じ東面の南端に別に設け、来店客と住まい手の出入口を分けている。階段は東面を売場と玄関で使い切るため、玄関の西どなりに移し、1階から3階まで同じ位置とすることで直下率を確保した。厨房・スタッフルーム・倉庫は道路から見えない西側と南側にまとめている。

予想問題E

## 南東の角地（実はいちばん楽）

### 変わるところ（他はAと同じ）

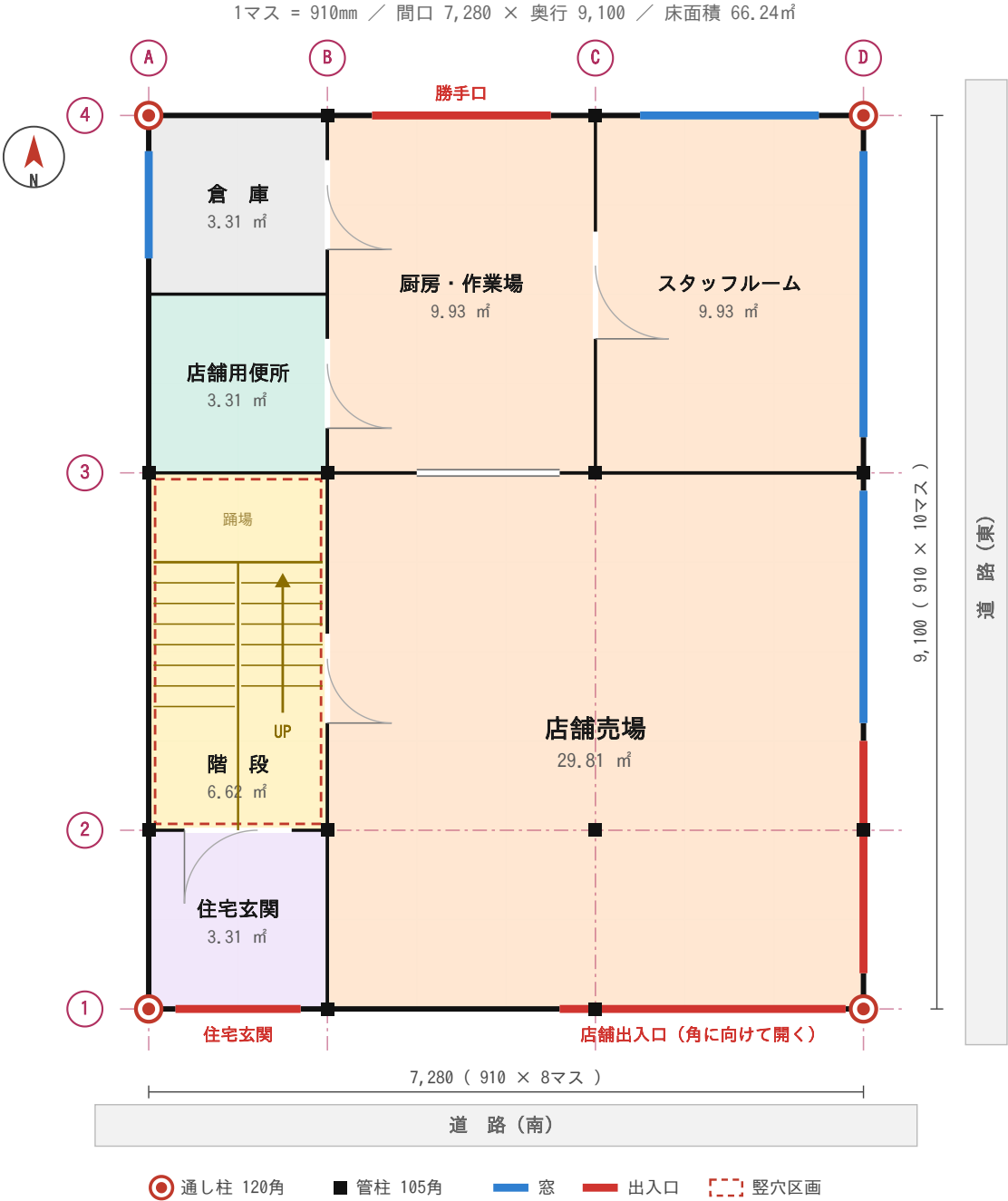
- 敷地は間口**13m** × 奥行**14m**の**南東の角地**。南側に幅員8m、東側に幅員6mの道路。
- 角地であることを活かした計画とすること。

考え方 — 型はそのまま。東面に窓を増やすだけ

角地は「むずかしそう」に見えますが、南道路の型がそのまま使えます。売場はもともと南面と東面の両方に接しているからです。やることは3つだけ。

- 1. 店舗の出入口を「角」に向けて開く。両方の通りから入りやすくなる
- 2. 東面にも開口部を増やす。売場が明るくなり、記述の材料にもなる
- 3. 隅切りが指定されていたら敷地図に描く（角を斜めに切る）

予想問題E 解答例 1階平面図 兼 配置図（南東の角地）



角地は南と東の2面が道路。型はそのまま、東面に開口を増やすだけ。 / 階段 UP 15段（蹴上206.7 / 踏面210）

間取りは型のまま。東面が道路になったぶん、開口部が増えただけ。

### 角地でトクをする3つのこと（記述に書ける）

1. 容積率は「広いほうの道路」で計算する。今回は南8mと東6mなので、 $8 \times 6/10 = 480\%$ 。都市計画300%と比べて**300%**が限度
2. 建蔽率に角地緩和がある。特定行政庁が指定する角地なら +10%。準防火地域の準耐火建築物の +10% と合わせて、80% → 最大100%になりうる
3. 2面採光がとれる。売場も上階も明るくなる

| 確かめること | 計算                                                         | 判定 |
|--------|------------------------------------------------------------|----|
| 建蔽率    | $66.24 \div 182 = 36.4\%$                                  | ○  |
| 容積率の限度 | 広いほうの $8m \times 6/10 = 480\%$ と $300\% \rightarrow 300\%$ | —  |
| 容積率    | $198.72 \div 182 = 109.2\%$                                | ○  |

### (記述) 角地であることを活かして工夫した点

店舗の出入口を南東の角に向けて設け、南側の通りからも東側の通りからも 入りやすくした。売場は南面と東面の2方向に開口部を持つため、自然光が奥まで入り、通りからも店内の様子が見える。容積率の限度は幅の広い南側道路8mを用いて  $8 \times 6/10 = 480\%$  と算定し、都市計画の300%と比べて小さいほうの300%とした。角地であることによる建蔽率の緩和も受けられるが、本計画の建蔽率は36.4%であり緩和を用いる必要はない。

予想問題 F

### 北側道路（日当たりが逆転する）

#### 変わるところ（他はAと同じ）

- ① 敷地は間口**12m** × 奥行**15m**。北側に幅員6mの道路。
- ② 店舗の出入口、住宅の玄関とも、北側の道路から出入りできるものとする。
- ③ 住宅部分の居室の日照に配慮すること。

### 考え方 — 1階だけ南北を入れかえる

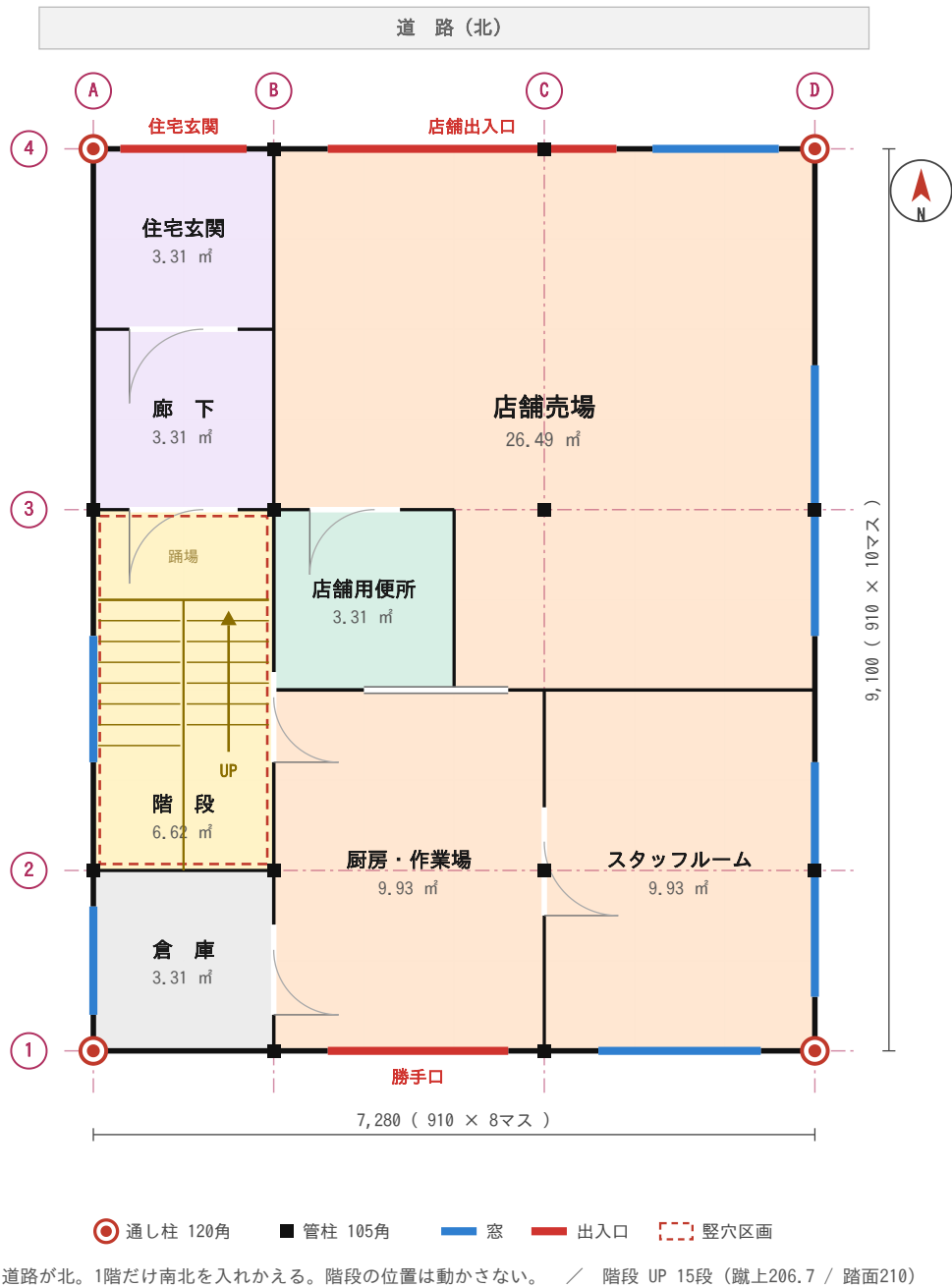
店は北を向きますが、住宅の居室は南を向けたい。この2つは両立します。

1. **1階だけ南北を入れかえる**。売場を北面に、裏方を南に

- 2. 2階・3階は型のまま。居間も子供室も南向きのまま
- 3. 階段の位置は絶対に動かさない。ここが両立のカギ
- 4. 住宅玄関は北西角。玄関から廊下1本で階段へつなぐ

予想問題F 解答例 1階平面図 兼 配置図（北側道路）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



売場が北を向く。階段はB通り・2～3通りの型と同じ位置のまま。



### 階段を動かさないから、2階・3階をそのまま使える

1階の西の列は 倉庫 (Y0~2) / 階段 (Y2~6) / 廊下 (Y6~8) / 玄関 (Y8~10) 。2階の西の列は 便所 / 階段 / 洗面脱衣室 / 浴室。壁の位置が0・2・6・8・10で完全に一致します。だから2階・3階は型のまま出せます。

### 売場の中に柱が2本立ちます

売場が北寄り (Y4~10) になるので、通り3 (Y=6) の柱が売場の中に来ます。省かずに正直に描いてください。木造で5.46mは飛ばせません。

### (記述) 北側道路に対して、日照をどう確保したか

店舗は道路に面する必要があるため1階の北側に売場を配置し、厨房・スタッフルームなど日照を必要としない諸室を南側にまとめた。一方、住宅部分は2階・3階に配置し、居間・食事室・台所と子供室は いずれも南面に開口部を設けて日照を確保している。1階の住宅玄関は北西に設け、廊下1本で階段に達する動線とした。階段は1階から3階まで同じ位置としており、直下率も確保している。

予想問題 G

## 業種が違う (喫茶店・イートインあり)

### 変わるところ (他はAと同じ)

- ① 店舗は喫茶店とし、客席 (イートイン) を20㎡以上設ける。
- ② 厨房は12㎡以上とし、客席から見えにくいよう配慮する。
- ③ 客用便所を設け、車椅子でも利用できる広さとする。

### 考え方 — 部屋の名前を読みかえるだけ

業種が変わっても建物の形は変わりません。要求室を型のどこに当てはめるかを 決めるだけです。

| 問題文の室名                   | 型のどこを使うか     | マス | m <sup>2</sup> |
|--------------------------|--------------|----|----------------|
| 客席 (20m <sup>2</sup> 以上) | 売場のうち南側      | 24 | 19.87          |
| カウンター・売台                 | 売場のうち北側      | 8  | 6.62           |
| 客用便所 (多目的)               | 売場の角を2×2切り取る | 4  | 3.31           |
| 厨房 (12m <sup>2</sup> 以上) | 厨房・作業場をそのまま  | 15 | 12.42          |
| スタッフルーム                  | スタッフルームをそのまま | 9  | 7.45           |

客席20m<sup>2</sup>は**24マス**。型の売場36マスを 客席24 + カウンター8 + 便所4 に 分けるだけで足够了。建物の大きさは変えなくていいということです。

### 喫茶店で必ず聞かれること

- 客の動線と従業員の動線を分ける ... 入口 → 客席 → 客用便所 が客。カウンター裏 → 厨房 → 倉庫 が従業員
- 厨房が客席から見えにくい ... カウンターで仕切る
- ゴミ・搬入は裏から ... 勝手口を北面に

### (記述) 客と従業員の動線をどう分けたか

来店客は道路側の出入口から客席へ入り、客席の奥に設けた 客用便所を利用する動線とした。客用便所は内法1,820×1,820mmとし、車椅子でも利用できる広さを確保している。従業員はカウンターの裏から 厨房・スタッフルーム・倉庫へ至る動線とし、客席を横切らない配置とした。商品と材料の搬入は建物北面の勝手口から直接厨房へ行える。厨房は客席からカウンターで仕切り、調理の様子が直接見えないようにしている。

予想問題H

## 駐車場が必要

### 変わるところ (他はAと同じ)

- ① 敷地内に**駐車スペース1台分** (幅2.5m × 奥行5.0m以上) を設ける。
- ② あわせて駐輪スペース (自転車4台分) を設ける。

考え方 — 建物は変えない。空地の使い方だけ

駐車場が出て**建物**の形も**間取り**も**変え**ません。配置図の描き方が変わるだけです。

- 1. 建物を敷地の北へ寄せる。南に大きな空地をつくる
- 2. 駐車スペースを道路に近い位置に。車が出入りしやすい
- 3. 駐輪は建物寄りに。店の入口の近くが使いやすい
- 4. 住宅へのアプローチが車とぶつからないようにする

| 必要な寸法   | 大きさ        | 置き場所                |
|---------|------------|---------------------|
| 駐車 1台   | 2.5 × 5.0m | 南の空地の東寄り。道路から直角に入れる |
| 駐輪 4台   | 2.4 × 1.9m | 南の空地の西寄り。店の入口の近く    |
| 住宅アプローチ | 幅 0.9m以上   | 駐車スペースを横切らない経路で     |

南の空地が足りるか、その場で計算する

南の空地 = 敷地の奥行 - 北のあき - **9.10**。奥行15mで北を1.0m離すと **4.9m**。駐車の奥行5.0mにわずかに足りません。北のあきを**0.5m**（境界線から500mm以上の最低限）にすれば **5.4m**となり収まります。それでも足りないときは **駐車を道路と平行に置く**（幅5.0×奥行2.5）で解決します。

この「足りるか足りないか」はエスキスの最初の5分で必ず計算してください。あとから気づくと配置図を描き直しになります。

(記述) 敷地および外構の計画

建物の外壁面を北側の敷地境界線から500mm離して配置し、南側に奥行5.4mの空地を確保した。空地の東寄りに幅2.5m×奥行5.0mの駐車スペースを設け、前面道路から直角に出入りできるようにしている。駐輪スペース（自転車4台分、2.4m×1.9m）は店舗の出入口に近い西寄りに設けた。住宅玄関へのアプローチは敷地西側を通る幅910mmの通路とし、駐車スペースを横切らない経路としている。

型の崩し方 早見表

| 起きたこと        | どう直すか                                     |
|--------------|-------------------------------------------|
| 敷地が細長くて入らない  | 上の表からマス組み合わせを選び直す                         |
| 要求室が1つ増えた    | まず <b>他の階に移せないか</b> 考える。次に納戸・倉庫を削る        |
| 「客用便所」と指定された | 売場の角を2×2切り取って便所に（予想問題Aの解答）                |
| 階段を兼用と指定された  | <b>何もしなくていい</b> 。1階15段がすでに対応済み            |
| 駐車場が要求された    | 建物を北へ寄せ、南の空地に。建物の形は変えない                   |
| 階段の位置を指定された  | 指定に従う。ただし <b>3階とも同じ位置</b> だけは死守           |
| 道路が東・西だった    | 売場を道路面へ。階段も動かし、 <b>2階3階も同じ位置に組み直す</b> （D） |
| 道路が北だった      | 1階だけ南北を入れかえる。階段は動かさない（F）                  |
| 角地だった        | 型のまま。出入口を角に向け、東面に開口を足す（E）                 |
| 業種が違った       | 部屋の名前を読みかえるだけ。建物は変えない（G）                  |
| 駐車場が必要       | 建物は変えず、南の空地に。奥行5.0mが取れるか先に計算（H）           |
| どうしても収まらない   | <b>要求室を全部入れるのが最優先</b> 。不格好でも欠落よりマシ        |

# 記述の暗記カード 20問

カードを押すと解答例が出ます。「言えた／まだ」で仕分けすると、次からは「まだ」だけを回せます。記録はこの端末に残ります。

解答例は「そう書けば必ず正解」ではなく**書く材料**です。 自分の図面に合わせて言い換えてください。

## この言葉、なんて意味？

問題文にも記述にも、聞きなれない言葉が山ほど出てきます。意味さえ分かれば、こわくありません。下の窓に言葉を打つと、その言葉だけ出てきます。

### 試験のことば

---

#### エスキス えすきす

間取りを決める下書きの作業。本番では60分。ここで決めたものを、あとは図面に写していくだけになる。

#### 要求図書 ようきゅうとしょ

「これを描いて出しなさい」と指定された図面と表のこと。今年は7つ。

#### 計画の要点等 けいかくのようてんとう

「なぜそうしたのか」を文章で書く欄。作文ではなく、やったこと+理由を並べるだけ。

#### ランクⅠ～Ⅳ らんく

採点の区分。Ⅰだけが合格。Ⅳは一発不合格で、描き残しや部屋の欠落で決まる。

### 場所と法律のことば

---

#### 用途地域 よううちいき

その土地に何を建てていいかの決まり。今回は「近隣商業地域」＝お店を建てていい場所。

#### 準防火地域 じゅんぼうかちいき

火事が広がらないよう、建物を燃えにくく作りなさい、と決められた地域。

#### 準耐火建築物 じゅんたいかけんちくぶつ

火事になっても一定時間（今回は45分）持ちこたえる作りの建物。壁に石膏ボードを張るのが基本。

#### 建蔽率 けんぺいりつ

敷地を真上から見たとき、建物で隠していい割合。80%なら敷地の8割まで。

#### 容積率 ようせきりつ

全部の階の床を足した広さが、敷地の何倍まで許されるか。300%なら3倍まで。

#### 前面道路による容積率の制限 ぜんめんどうろによるようせきりつのせいげん

道路が狭いと容積率の限度が下がる決まり。幅員(m)×4/10（住居系）または×6/10（それ以外）を計算し、都市計画の値と比べて小さいほうが限度になる。幅員12m以上ならこの計算は不要。

#### 建築面積 けんちくめんせき

建物を真上から見たときの面積。この型では  $7.28 \times 9.10 = 66.24\text{m}^2$ 。

---

**延べ面積** のべめんせき

全部の階の床面積を足したもの。この型では  $66.24 \times 3 = 198.72\text{m}^2$ 。

---

**敷地境界線** しきちきょうかいせん

自分の土地と、となりの土地・道路との境目の線。

---

**居室** きょしつ

人が長くいる部屋（寝室・居間・子供室など）。トイレ・浴室・廊下・倉庫は入らない。採光の決まりがかかる。

---

**採光** さいこう

部屋に自然の光を入れること。住宅の居室は、床面積の1/7以上の有効な窓が必要。

---

**高さのことは**

---

**GL** jee-er

地面の高さ。Ground Level の略。すべての高さの基準になる線。

---

**FL** efu-er

床の高さ。Floor Level の略。1FL は1階の床、2FL は2階の床。

---

**階高** kaidak

下の階の床から上の階の床までの高さ。この型では 3,100／2,900／2,800。

---

**天井高** tenjyoudak

床から天井までの高さ。居室は2.1m以上必要。

---

**軒高** okidak

地面から、屋根を支える横木（軒桁）の上までの高さ。この型では9,350。

---

**最高高さ** saiikoutakas

建物のいちばん高いところ（屋根のてっぺん）までの高さ。この型では10,806。

---

**勾配** koubai

屋根の傾き。4寸勾配は「横に10進むと縦に4上がる」という意味。

---

**骨組みのことは**

---

**通し柱** tooshishira

1階から3階まで、途中で切れずに1本で通っている柱。四隅に入れる。120mm角。

---

## 管柱 くだばしら

各階ごとに立てる柱。上下でつながっていない。105mm角。

---

## 直下率 ちょっかりつ

上の階の柱の真下に、下の階の柱がある割合。高いほど地震に強い。この型は100%。

---

## 土台 どだい

基礎の上に横に寝かせる木。この上に柱が立つ。105mm角。

---

## 梁 はり

床や屋根の重さを支える、横に渡す木。

---

## 大梁 / 小梁 おおはり / こはり

柱と柱をつなぐ太い梁が大梁。その間に並べる細い梁が小梁。

---

## 胴差 どうさし

建物の外周をぐるりと1周する太い梁。上の階の床を受ける。105×300。

---

## スパン すぱん

柱と柱の間の距離。木造では3,640mmくらいが限界。

---

## 軒桁 のきげた

屋根のいちばん下の端で、壁の上に載る横木。105×240。

---

## 棟木 むなぎ

屋根のてっぺんを通る木。この型では建物の中央を南北に1本。

---

## 母屋 もや

棟木と平行に、910mmおきに並ぶ木。垂木を受ける。90mm角。

---

## 垂木 たるき

棟から軒へ向かって流れる細い木。455mmおき。この上に屋根材を張る。

---

## 小屋束 こやつか

小屋梁の上に立てて母屋を支える短い柱。90mm角。

---

## 火打梁 ひうちばり

四角い枠の角に斜めに入れる木。押されても平行四辺形にゆがまないようにする。90mm角。

---

## 剛床 / 根太レス ごうしょう / ねだれす



構造用合板t=24を梁に直接張って、床を1枚の硬い板として働かせる作り方。

**筋かい** すじかい

壁の中に斜めに入れる木。地震や風で建物がゆがむのを止める。45×90をたすき掛けにする。

**耐力壁** たいりよくへき

地震や風の力に耐えるための壁。筋かいや構造用合板が入っている壁のこと。

**壁倍率** かべばいりつ

その壁がどれくらい強いかを表す数字。大きいほど強い。筋かいたすき掛け=4.0、構造用合板t=9=2.5。

**構造用合板** こうぞうようごうはん

薄い板を貼り合わせた強い板。壁に張れば耐力壁、床に張れば剛床になる。

**伏図** ふせず

床や屋根の骨組みを、真上から見た図。床板をはがして骨だけにした状態。

**寸法のことば**

**幅×せい** はば かける せい

木材の寸法の書き方。前が「よこ（幅）」、後ろが「たて（せい）」。105×300なら、よこ105mm・たて300mm の細くて背の高い木。

**せい** せい

木材の上下方向の高さ。梁はせいが大きいほど曲がりにくい。強さはせいの2乗で効く。

**マス** ます

910mm四方のこと。畳の短いほうの辺の長さ。この型ではすべてこの倍数で作る。

**帖** じょう

畳1枚ぶん。910×1,820=1.66㎡。6帖=9.93㎡=12マス。

**蹴上** けあげ

階段1段ぶんの高さ。住宅は230mm以下、店舗は220mm以下。

**踏面** ふみづら

階段1段ぶんの足を乗せる奥行。住宅は150mm以上、店舗は210mm以上。

**有効幅** ゆうこうはば

実際に人が通れる幅。壁の仕上げの内側で測る。

**内法** うちのり

壁や枠の内側で測った寸法。

---

## 火と安全のことば

---

### 竪穴区画 たてあなくかく

階段など上下につながった空間を、燃えにくい壁とドアで囲むこと。火や煙が上の階へ一気に広がるのを防ぐ。

---

### 防火設備 ぼうかせつび

火をしばらく止められるドアや窓。区画した壁に開口部を作るときはこれにする。

---

## 基礎と外壁のことば

---

### べた基礎 べたきそ

建物の下いちめんをコンクリートの板にする基礎。重さを地面全体に分散できる。

---

### 根入れ ねいれ

基礎を地面にどれだけ埋めるか。240mm以上必要。

---

### 立上り たちあがり

基礎のうち、地面から上に立っている壁のような部分。地上300mm以上必要。

---

### アンカーボルト あんかーぼると

基礎と土台をつなぎ止める金物のボルト。M12を2,730mm以下の間隔で入れる。

---

### 基礎パッキン きそぱっきん

基礎と土台の間にはさむ部品。すき間ができて床下の風通しがよくなる。

---

### 通気層 つうきそう

外壁の中に作るすき間。壁の中の湿気を上へ逃がして、木が腐るのを防ぐ。

---

### 透湿防水シート とうしつぼうすいしーと

雨は通さず、湿気だけ外へ逃がすシート。

---

### グラスウール ぐらすうーる

ガラスの細い繊維でできた断熱材。柱と柱の間に詰める。

---

### サイディング さいでいんぐ

外壁のいちばん外側に張る仕上げの板。窯業系はセメント系の板。

---

### 水切り みずきり

基礎と外壁の境目につける金物。雨を外へ落として、壁の中に入れない。

---

説明はイメージをつかむためのものです。試験で使う正確な定義や数値は、必ず法令集・教材で確認してください。